

SISTEM PENCATATAN TRANSAKSI DI PABRIK DAUR ULANG PLASTIK BERBASIS WEB. STUDI KASUS: CV. BERKAT ANUGRAH

Tugas Akhir



oleh:

MICHAEL JONATHAN ANWAR

72220542

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2026

SISTEM PENCATATAN TRANSAKSI DI PABRIK DAUR ULANG PLASTIK BERBASIS WEB. STUDI KASUS: CV. BERKAT ANUGRAH

Tugas Akhir



Diajukan kepada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Kristen Duta Wacana

Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Komputer

Disusun oleh

MICHAEL JONATHAN ANWAR

72220542

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM PENCATATAN TRANSAKSI DI PABRIK DAUR ULANG PLASTIK BERBASIS WEB. STUDI KASUS: CV. BERKAT ANUGRAH

Oleh: MICHAEL JONATHAN ANWAR / 72220542

Dipertahankan di depan Dewan Penguji PROYEK
Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Duta Wacana - Yogyakarta
Dan dinyatakan diterima untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Komputer
pada tanggal 08 April 2026

Yogyakarta, 10 April 2026

Mengesahkan,

Dewan Penguji PROYEK:

1. Drs. Jong Jek Siang, M.Sc
2. Budi Sutedjo Dharma Octomo, S.Kom., M.M
3. Drs. Wimmie Handiwidjojo, MIT
4. Erick Kurniawan, M.Kom

Dekan

Ketua Program Studi



Resyondani S.Kom., MSIS., Ph.D

Halim Budi Santoso, S.Kom., MBA., M.T., Ph.D

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proyek : SISTEM PENCATATAN TRANSAKSI DI PABRIK DAUR
ULANG PLASTIK BERBASIS WEB. STUDI KASUS: CV.
BERKAT ANUGRAH

Nama Mahasiswa : MICHAEL JONATHAN ANWAR

No. Induk Mahasiswa : 72220542

Kode : SI6010

Semester : Genap

Tahun Akademik : 2025/2026

Telah diperiksa dan disetujui di

Yogyakarta, 10 April 2026



Drs. Jong Jek Siang, M.Sc

Dosen Pembimbing I



Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom., M.M

Dosen Pembimbing II

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama Mahasiswa : MICHAEL JONATHAN ANWAR

No. Induk Mahasiswa : 72220542

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Teknologi Informasi

Judul Proyek : SISTEM PENCATATAN TRANSAKSI DI PABRIK DAUR
ULANG PLASTIK BERBASIS WEB. STUDI KASUS: CV.
BERKAT ANUGRAH

menyatakan yang sebenarnya bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya adalah hasil karya
tulis saya sendiri dan sesuai dengan arahan dari pembimbing. Karya atau pendapat pihak
lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan
kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila di
kemudian hari didapati penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena
karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Duta
Wacana.

Yogyakarta, Jumat, 10 April 2026

Yang menyatakan,



MICHAEL JONATHAN ANWAR

72220542

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Sistem Pencatatan Transaksi di Pabrik Daur Ulang Plastik Berbasis Web: Studi Kasus CV. Berkat Anugrah” dengan baik dan tepat pada waktunya. Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga tahap penyelesaian tugas akhir.
2. Bapak Drs. Jong Jek Siang, M.Sc selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom., M.M selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar di Universitas Kristen Duta Wacana yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis.
6. Hewan peliharaan penulis yang selalu setia menemani, memberikan hiburan, dan menjadi penyemangat di saat penulis merasa lelah dan jenuh.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I INFORMASI UMUM	1
1.1 Overview Proyek.....	1
1.2 Spesifikasi Minimal	2
1.2.1 Spesifikasi Sisi Klien	2
1.2.2 Spesifikasi Sisi Server.....	3
1.3 Referensi Aplikasi.....	3
1.3.1 Referensi Aplikasi dan Konsep.....	3
1.3.2 Teknologi dan <i>Framework</i> yang Digunakan.....	4
1.4 Hak Akses Pengguna.....	5
1.5 Kontak yang Bisa Dihubungi	7
BAB II PENJELASAN SISTEM.....	8
2.1 Kebutuhan Sistem	8
2.1.1 Kebutuhan Mitra	8
2.1.2 Kebutuhan Fungsional	9
2.1.3 Kebutuhan Non-Fungsional	11
2.2 <i>Use Case Diagram</i>	11
2.3 <i>Data Flow Diagram</i>	26
2.3.1 DFD Level 0.....	26
2.3.2 DFD Level 1.....	27
2.4 <i>Entity Relationship Diagram</i>	28
2.5 <i>Activity Diagram</i>	42

BAB 3 PENGGUNAAN SISTEM	44
3.1 Gambaran Penggunaan Sistem.....	44
3.2 Antarmuka Pengguna	45
3.2.1 Super Admin	45
3.2.2 Bagian Pembelian.....	52
3.2.3 Kepala Produksi	55
3.2.4 Bagian Penjualan.....	56
3.3 Pengujian Sistem.....	58
3.3.1 Black Box Testing.....	59
3.3.2 User Acceptance Testing.....	64
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Use Case Diagram.....	12
Gambar 2.2 Data Flow Diagram Level 0	26
Gambar 2.3 Data Flow Diagram Level 1	27
Gambar 2.4 Entity Relationship Diagram.....	29
Gambar 2.5 Activity Diagram.....	42
Gambar 3.1 Tampilan Halaman Login.....	45
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Dashboard Super Admin	46
Gambar 3.3 Tampilan Halaman Daftar User	46
Gambar 3.4 Tampilan Halaman Tambah User	47
Gambar 3.5 Tampilan Halaman Setting Plastik.....	47
Gambar 3.6 Tampilan Halaman Setting Plastik Baku	48
Gambar 3.7 Tampilan Halaman Tambah Plastik	48
Gambar 3.8 Halaman Daftar Biji Plastik	49
Gambar 3.9 Halaman Tambah Biji Plastik	49
Gambar 3.10 Tampilan Halaman Daftar Laporan.....	50
Gambar 3.11 Tampilan Laporan Pembelian	50
Gambar 3.12 Tampilan Laporan Produksi	51
Gambar 3.13 Tampilan Laporan Penjualan	51
Gambar 3.14 Tampilan Halaman Daftar Arsip	52
Gambar 3.15 Tampilan Halaman Daftar Pembelian	52
Gambar 3.16 Overlay Detail Pembelian	53
Gambar 3.17 Tampilan Halaman Tambah Pembelian	53
Gambar 3.18 Tampilan Overlay Tambah Plastik Pembelian.....	54
Gambar 3.19 Tampilan Halaman Edit Pembelian.....	54
Gambar 3.20 Tampilan Halaman Daftar Produksi.....	55
Gambar 3.21 Tampilan Halaman Tambah Produksi.....	55
Gambar 3.22 Halaman Tampilan Edit Produksi	56
Gambar 3.23 Tampilan Halaman Daftar Penjualan	56
Gambar 3.24 Tampilan Halaman Tambah Penjualan	57
<i>Gambar 3.25 Tampilan Overlay Tambah Penjualan.....</i>	<i>57</i>
Gambar 3.26 Tampilan Halaman Edit Penjualan.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Use Case Description Login	13
Tabel 2.2 Use Case Mengelola User	14
Tabel 2.3 Use Case Mengelola Data Plastik Baku dan Biji Plastik	17
Tabel 2.4 Use Case Mencetak Laporan.....	18
Tabel 2.5 Use Case Mengelola Data Pembelian	20
Tabel 2.6 Use Case Mengelola Data Produksi.....	23
Tabel 2.7 Use Case Mengelola Data Penjualan	25
Tabel 2.8 Tabel User	30
Tabel 2.9 Tabel Plastik_Stok	32
Tabel 2.10 Tabel Biji_Stok	33
Tabel 2.11 Tabel Pembelian.....	34
Tabel 2.12 Tabel Pembelian_Detail	36
Tabel 2.13 Tabel Produksi	37
Tabel 2.14 Tabel Penjualan.....	38
Tabel 2.15 Tabel Penjualan_Detail	39
Tabel 2.16 Tabel Supplier	40
Tabel 2.17 Tabel Pembeli	42
Tabel 3.1 Tabel Black Box Testing.....	64
Tabel 3.2 Tabel User Acceptance Testing	66
Tabel 3.3 Tabel Rekapitulasi Hasil User Acceptance Testing	66

ABSTRAK

CV. Berkas Anugrah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang plastik dengan aktivitas utama meliputi pembelian bahan baku, proses produksi, dan penjualan produk berupa biji plastik. Dalam kegiatan operasionalnya, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan nota kertas, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan penyusunan laporan, potensi kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam memantau stok secara real-time.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi operasional berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses pembelian, produksi, persediaan, dan penjualan dalam satu sistem terpusat. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan penerapan. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel serta basis data MySQL.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang memiliki fitur utama seperti pengelolaan data pembelian bahan baku, pencatatan proses produksi, pengelolaan data penjualan, serta pembuatan laporan secara otomatis berdasarkan periode tertentu. Sistem ini juga menerapkan pembagian hak akses pengguna berdasarkan peran, yaitu Super Admin, bagian pembelian, kepala produksi, dan bagian penjualan.

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT), yang menunjukkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional serta dapat diterima oleh pengguna. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah proses pengambilan keputusan di CV. Berkas Anugrah.

ABSTRACT

CV. Berkat Anugrah is a company engaged in plastic recycling, with its main activities including raw material purchasing, production processes, and the sale of products in the form of plastic pellets. In its operational activities, transaction recording is still carried out manually using books and paper receipts, which leads to various problems such as delays in report preparation, potential recording errors, and difficulties in monitoring stock in real time.

This study aims to design and develop a web-based operational information system capable of integrating purchasing, production, inventory, and sales processes into a centralized system. The system development method used is the Waterfall method, which includes the stages of requirements analysis, system design, implementation, testing, and deployment. The system is developed using the PHP programming language with the Laravel framework and MySQL database.

The result of this study is a web-based information system that provides key features such as raw material purchasing management, production process recording, sales data management, and automatic report generation based on specific periods. The system also implements role-based access control, including Super Admin, purchasing staff, production manager, and sales staff.

System testing is conducted using Black Box Testing and User Acceptance Testing (UAT), which shows that the system functions according to the defined requirements and is accepted by users. This system is expected to improve operational efficiency, minimize recording errors, and facilitate decision-making processes at CV. Berkat Anugrah.

BAB I

INFORMASI UMUM

1.1 Overview Proyek

CV. Berkat Anugrah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang plastik dan berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2017 dan berfokus pada pengolahan limbah plastik menjadi produk yang dapat digunakan kembali, khususnya dalam bentuk biji plastik yang siap dipasarkan. Dalam kegiatan operasionalnya, CV. Berkat Anugrah menerima bahan baku plastik dari berbagai pemasok seperti pemulung dan pengepul yang sudah memisahkan plastik berdasarkan setiap jenis, kemudian melakukan proses pengolahan melalui tahapan pembersihan, pencacahan, dan peleburan hingga menghasilkan biji plastik dengan berbagai jenis. Produk biji plastik yang dihasilkan kemudian dipasarkan kepada berbagai pihak yang membutuhkan bahan baku plastik daur ulang. Aktivitas operasional perusahaan melibatkan beberapa bagian pekerjaan, mulai dari pembelian bahan baku plastik, proses produksi, hingga penjualan produk akhir kepada pelanggan.

Dalam aktivitas operasional sehari-hari, setiap bagian di CV. Berkat Anugrah memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling terintegrasi. Bagian pembelian mencatat bahan baku plastik yang masuk, kepala produksi mencatat proses pengolahan plastik menjadi biji plastik, dan bagian penjualan mencatat transaksi distribusi produk kepada pembeli. Seluruh pencatatan tersebut sebelumnya dilakukan menggunakan buku dan nota kertas, kemudian direkap kembali oleh pemilik untuk kebutuhan evaluasi dan pengambilan keputusan. Proses manual ini menimbulkan kendala seperti keterlambatan penyusunan laporan, potensi kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam memantau stok secara real-time.

Berdasarkan kondisi tersebut, Proyek tugas akhir ini merupakan perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Operasional Berbasis Web pada CV. Berkat Anugrah yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama perusahaan, yaitu pembelian, produksi, persediaan, dan penjualan, dalam satu basis data terpusat. Sistem dirancang dengan pembagian hak akses sesuai peran

pengguna, yaitu pemilik, bagian pembelian, kepala produksi, dan bagian penjualan, sehingga setiap pengguna dapat menjalankan fungsi sesuai tanggung jawabnya. Sistem informasi berbasis web banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis seperti pengelolaan persediaan, transaksi, serta pelaporan sehingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan (Listiyani & Subhiyakto, 2021).

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Waterfall yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan penerapan (Tjahjanto et al., 2022). Sistem dibangun menggunakan PHP dengan *Framework* Laravel serta basis data MySQL, dan diuji menggunakan metode Black Box Testing dan User Acceptance Testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan operasional mitra.

1.2 Spesifikasi Minimal

Spesifikasi minimal perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan agar Sistem Informasi Operasional dapat berjalan dengan stabil, aman, dan optimal baik pada sisi klien maupun sisi server

1.2.1 Spesifikasi Sisi Klien

Perangkat sisi klien digunakan oleh pengguna sistem yang terdiri dari pemilik perusahaan, bagian pembelian, kepala produksi, dan bagian penjualan. Perangkat ini digunakan untuk mengakses sistem melalui peramban web guna melakukan pencatatan data pembelian bahan baku, proses produksi, transaksi penjualan, serta melihat laporan operasional. Spesifikasi minimal perangkat klien adalah sebagai berikut:

- 1) Prosesor minimal Intel Core i3 generasi ke-6 atau setara
- 2) Memori (RAM) minimal 4 GB
- 3) Penyimpanan minimal 120 GB (SSD direkomendasikan)
- 4) Resolusi layar minimal 1366 x 768
- 5) Koneksi internet stabil minimal 5 Mbps
- 6) Peramban web modern yang mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge versi terbaru)

1.2.2 Spesifikasi Sisi Server

Sisi server digunakan untuk menjalankan aplikasi web, mengelola basis data, serta memproses permintaan dari pengguna sistem. Server ini bertanggung jawab dalam menyimpan data operasional seperti data pembelian bahan baku, proses produksi, transaksi penjualan, serta laporan perusahaan. Dalam implementasinya di CV. Berkat Anugrah, pengelolaan server dan proses hosting sistem dilakukan oleh pemilik perusahaan yang bertindak sebagai pengelola sistem. Pemilik bertanggung jawab dalam memastikan sistem dapat diakses oleh pengguna lain seperti bagian pembelian, kepala produksi, dan bagian penjualan melalui jaringan internet. Spesifikasi minimal server adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Operasi: Linux Server (Ubuntu 20.04 LTS atau lebih baru direkomendasikan)
- 2) Web Server: Apache 2.4 atau Nginx 1.18 atau lebih baru
- 3) Bahasa Pemrograman: PHP versi 8.1 atau lebih baru
- 4) *Framework*: Laravel 10.x
- 5) Basis Data: MySQL 8.0 atau MariaDB 10.x
- 6) Manajemen Dependensi: Composer, Node.js dan NPM (untuk pengelolaan aset frontend)
- 7) *Library* Tambahan: DomPDF atau Snappy (untuk fitur cetak laporan PDF)

1.3 Referensi Aplikasi

Pengembangan Sistem Informasi Operasional Berbasis Web pada CV. Berkat Anugrah mengacu pada beberapa aplikasi dan sistem yang telah lebih dahulu digunakan dalam pengelolaan inventaris, produksi, dan penjualan. Referensi ini digunakan sebagai pembanding konsep fitur, alur bisnis, serta pengelolaan data terintegrasi dalam satu sistem.

1.3.1 Referensi Aplikasi dan Konsep

- a. Odoo (Inventory & Manufacturing Module)

Odoo merupakan aplikasi ERP berbasis web yang menyediakan modul Inventory dan Manufacturing untuk mengelola stok serta proses produksi

secara terintegrasi. Beberapa konsep yang dijadikan referensi dalam sistem ini antara lain:

1. Pengelolaan stok bahan baku dan barang jadi secara terpusat
2. Pencatatan proses produksi yang mengurangi stok bahan baku dan menambah stok produk jadi
3. Monitoring transaksi pembelian dan penjualan dalam satu *dashboard*
4. Pembuatan laporan operasional secara otomatis berdasarkan data transaksi

b. Accurate Online

Accurate Online merupakan aplikasi akuntansi dan manajemen bisnis berbasis web yang banyak digunakan oleh UMKM dan perusahaan manufaktur di Indonesia. Referensi yang diadopsi meliputi:

1. Pencatatan transaksi pembelian dengan perhitungan total otomatis
2. Pencatatan penjualan dengan pengurangan stok secara real-time
3. Pengelompokan data berdasarkan periode waktu tertentu

1.3.2 Teknologi dan *Framework* yang Digunakan

a. Laravel *Framework*

Laravel digunakan sebagai *Framework* utama dalam pengembangan sistem backend. Laravel menyediakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang membantu dalam pemisahan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data sehingga sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Laravel digunakan untuk:

1. Manajemen routing dan controller
2. Pengelolaan *database* menggunakan Eloquent ORM
3. Implementasi autentikasi dan pembagian hak akses pengguna
4. Validasi input data untuk menjaga konsistensi dan integritas data
5. Pengelolaan migrasi *database*

b. MySQL

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data pembelian, produksi, penjualan, supplier, pembeli, serta data stok. Penggunaan basis data relasional memungkinkan hubungan antar

entitas seperti pembelian-detail pembelian, produksi, dan penjualan-detail penjualan dapat dikelola secara terintegrasi.

c. Bootstrap (v5.x)

Bootstrap digunakan sebagai *Framework* CSS untuk membangun tampilan antarmuka sistem agar responsif dan mudah digunakan. Bootstrap membantu dalam:

1. Pembuatan layout berbasis grid
2. Desain form input transaksi
3. Penggunaan komponen seperti tabel, modal, button, dan card
4. Konsistensi tampilan di seluruh halaman sistem

d. Laragon

Laragon digunakan sebagai server lokal dalam proses pengembangan dan pengujian sistem. Laragon menyediakan Apache dan MySQL sehingga sistem dapat dijalankan dalam lingkungan pengembangan sebelum dilakukan simulasi penerapan.

e. Black Box Testing Approach

Metode pengujian Black Box digunakan untuk memastikan setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian dilakukan pada modul pembelian, produksi, penjualan, serta laporan untuk memastikan output sesuai dengan input yang diberikan.

f. User Acceptance Testing

Metode pengujian User Acceptance Testing digunakan untuk memastikan semua fitur yang terdapat di dalam sistem sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Pengujian dilakukan langsung oleh pengguna untuk memastikan kelayakan sistem

1.4 Hak Akses Pengguna

Hak akses pengguna dalam Sistem Informasi Operasional Berbasis Web pada CV. Berkat Anugrah dirancang berdasarkan struktur organisasi dan pembagian tugas operasional perusahaan. Setiap pengguna diwajibkan melakukan proses autentikasi (login) sebelum dapat mengakses sistem. Pembagian hak akses

ini bertujuan untuk menjaga keamanan data, membatasi akses sesuai tanggung jawab masing-masing bagian, serta memastikan alur kerja berjalan secara terstruktur. Adapun hak akses pengguna dalam sistem ini dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

a. Super Admin

Super Admin merupakan pengguna dengan hak akses tertinggi dalam sistem. Peran ini dijalankan oleh pemilik CV. Berkas Anugrah yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan. Hak akses Super Admin meliputi:

1. Mengelola data akun pengguna (menambah akun bagian pembelian, kepala produksi, dan bagian penjualan)
2. Menambahkan dan mengatur jenis plastik bahan baku serta jenis biji plastik hasil produksi
3. Mengatur harga pembelian bahan baku plastik
4. Mengatur harga penjualan biji plastik
5. Melihat seluruh data pembelian, produksi, dan penjualan
6. Mengakses dan mencetak laporan manajerial (laporan pembelian, produksi, persediaan, dan penjualan) berdasarkan periode tertentu

b. Bagian Pembelian

Bagian Pembelian bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi pembelian bahan baku plastik dari supplier. Hak akses Bagian Pembelian meliputi:

1. Menginput data pembelian bahan baku plastik
2. Memasukkan detail pembelian seperti jenis plastik, berat, dan potongan pembelian
3. Melihat hasil perhitungan total pembelian secara otomatis oleh sistem
4. Melihat daftar riwayat pembelian yang telah dicatat

c. Kepala Produksi

Kepala Produksi bertanggung jawab dalam pencatatan proses pengolahan bahan baku plastik menjadi biji plastik. Hak akses Kepala Produksi meliputi:

1. Melihat data stok bahan baku plastik yang tersedia
2. Menginput data produksi, termasuk berat bahan yang digunakan dan berat hasil produksi
3. Mengelola data hasil produksi yang tercatat
4. Melihat riwayat produksi yang telah dilakukan

d. Bagian Penjualan

Bagian Penjualan bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi penjualan biji plastik kepada pembeli. Hak akses Bagian Penjualan meliputi:

1. Menginput data penjualan biji plastik
2. Memasukkan detail penjualan seperti jenis biji plastik dan berat yang dijual
3. Melihat perhitungan total penjualan secara otomatis
4. Melihat riwayat penjualan yang telah dicatat

1.5 Kontak yang Bisa Dihubungi

Untuk keperluan komunikasi, konsultasi, maupun tindak lanjut terkait pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Operasional Berbasis Web pada CV. Berkat Anugrah, pihak yang dapat dihubungi adalah pengembang sistem. Adapun kontak yang dapat dihubungi adalah sebagai berikut:

Nama : Michael Jonathan Anwar

Email : michaeljonathan619@gmail.com

Sebagai pengembang sistem, kontak tersebut dapat digunakan untuk keperluan diskusi teknis, klarifikasi fitur, pengembangan lanjutan, maupun penyampaian masukan terkait sistem yang telah dibangun.

BAB II

PENJELASAN SISTEM

2.1 Kebutuhan Sistem

Pengembangan Sistem Informasi Operasional Berbasis Web pada CV. Berkat Anugrah bertujuan untuk mengatasi permasalahan pencatatan operasional yang masih dilakukan secara manual. Proses pembelian bahan baku plastik, pencatatan hasil produksi, serta transaksi penjualan sebelumnya dicatat menggunakan buku dan nota kertas sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan penyusunan laporan, serta kesulitan dalam memantau stok secara akurat.

Sistem ini dirancang berbasis web agar dapat diakses melalui peramban tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Dengan pendekatan ini, seluruh data pembelian, produksi, dan penjualan dapat tersimpan dalam satu basis data terpusat sehingga mempermudah pemantauan stok dan penyusunan laporan secara real-time (Pasaribu, 2021). Sistem juga menerapkan pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu Super Admin, Bagian Pembelian, Kepala Produksi, dan Bagian Penjualan. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

2.1.1 Kebutuhan Mitra

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak CV. Berkat Anugrah, diperoleh beberapa kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan. Kebutuhan tersebut antara lain:

1. Mitra membutuhkan sistem yang dapat membantu pencatatan data pembelian bahan baku plastik secara terstruktur dan terintegrasi, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan manual.
2. Mitra membutuhkan sistem yang dapat mencatat proses produksi biji plastik, termasuk jumlah bahan baku yang digunakan dan hasil produksi yang diperoleh.

3. Mitra membutuhkan sistem yang dapat mengelola data penjualan biji plastik secara lebih rapi dan terdokumentasi.
4. Mitra membutuhkan sistem yang dapat mengelola data jenis plastik bahan baku dan hasil produksi, termasuk pengaturan harga yang dapat berubah sewaktu-waktu.
5. Mitra membutuhkan sistem yang dapat menghasilkan laporan secara otomatis, seperti laporan pembelian, produksi, persediaan, dan penjualan berdasarkan periode tertentu.
6. Mitra membutuhkan sistem yang memiliki pembagian hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing, seperti bagian pembelian, produksi, penjualan, dan admin.
7. Mitra membutuhkan sistem yang dapat membantu memantau stok bahan baku dan hasil produksi secara real-time.

Dengan adanya sistem yang dikembangkan, diharapkan seluruh kebutuhan tersebut dapat terpenuhi sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan operasional perusahaan.

2.1.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur dan layanan utama yang harus tersedia dalam sistem agar dapat mendukung proses operasional CV. Berkat Anugrah.

a. Super Admin

1. Sistem menyediakan fitur login untuk Super Admin.
2. Super Admin dapat menambahkan dan menghapus akun pengguna (Bagian Pembelian, Kepala Produksi, Bagian Penjualan).
3. Super Admin dapat menambahkan dan mengelola data jenis plastik bahan baku.
4. Super Admin dapat menambahkan dan mengelola data jenis biji plastik hasil produksi.
5. Super Admin dapat mengatur harga pembelian bahan baku plastik.
6. Super Admin dapat mengatur harga penjualan biji plastik.
7. Super Admin dapat melihat seluruh data pembelian, produksi, dan penjualan.

8. Super Admin dapat mencetak laporan pembelian, produksi, persediaan, dan penjualan berdasarkan periode tertentu.

b. Bagian Pembelian

1. Sistem menyediakan fitur login untuk Bagian Pembelian.
2. Bagian Pembelian dapat menambahkan data transaksi pembelian bahan baku.
3. Sistem secara otomatis menghitung total pembelian berdasarkan berat dan harga satuan yang telah ditetapkan.
4. Bagian Pembelian dapat melihat daftar riwayat pembelian.
5. Sistem menyimpan detail pembelian (jenis plastik, berat, potongan, subtotal).

c. Kepala Produksi

1. Sistem menyediakan fitur login untuk Kepala Produksi.
2. Kepala Produksi dapat melihat stok bahan baku plastik yang tersedia.
3. Kepala Produksi dapat menambahkan data produksi (berat bahan, berat hasil produksi, tanggal produksi).
4. Sistem secara otomatis mengurangi stok bahan baku dan menambah stok biji plastik berdasarkan data produksi.
5. Kepala Produksi dapat melihat riwayat produksi yang telah dilakukan.

d. Bagian Penjualan

1. Sistem menyediakan fitur login untuk Bagian Penjualan.
2. Bagian Penjualan dapat menambahkan data transaksi penjualan biji plastik.
3. Sistem secara otomatis menghitung total penjualan berdasarkan berat dan harga satuan.
4. Sistem secara otomatis mengurangi stok biji plastik setelah transaksi penjualan dicatat.
5. Bagian Penjualan dapat melihat riwayat penjualan yang telah dilakukan.

2.1.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendeskripsikan kualitas dan batasan teknis sistem agar dapat berjalan secara optimal.

a. Kinerja (*Performance*)

Sistem mampu memproses input transaksi pembelian, produksi, dan penjualan dengan waktu respons yang cepat pada penggunaan normal di jaringan lokal maupun internet standar.

b. Kebergunaan (*Usability*)

Antarmuka sistem dirancang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.

c. Keamanan (*Security*)

1. Sistem menggunakan mekanisme autentikasi berbasis username dan password.
2. Password disimpan dalam bentuk terenkripsi (hash).
3. Hak akses pengguna dibatasi sesuai dengan peran masing-masing.

d. Keandalan (*Reliability*)

Sistem mampu menyimpan data transaksi secara konsisten tanpa kehilangan data dan dapat menampilkan laporan sesuai data yang telah dicatat.

e. Integritas Data (*Data Integrity*)

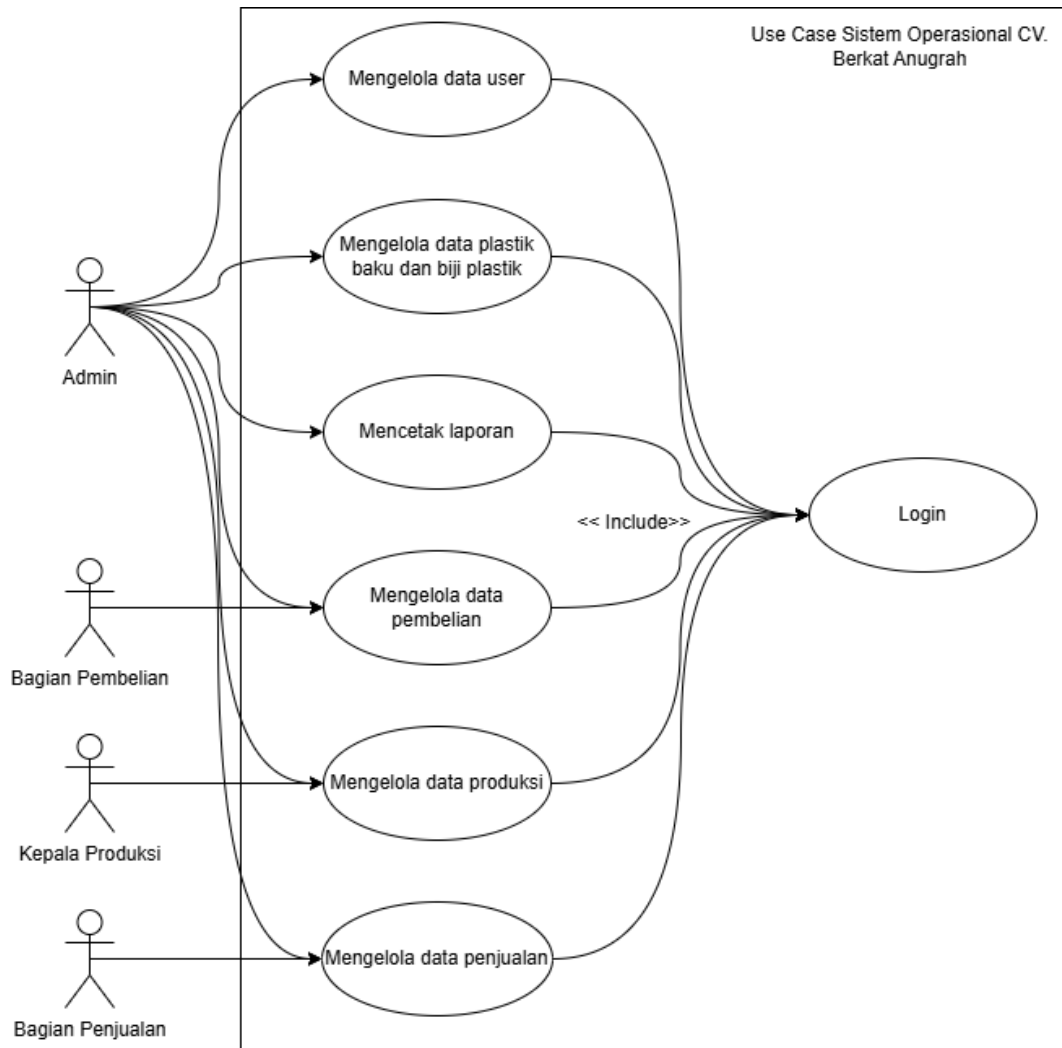
Sistem melakukan validasi input sebelum data disimpan untuk mencegah kesalahan pengisian, seperti input kosong atau format data yang tidak sesuai.

f. Pemeliharaan (*Maintainability*)

Struktur sistem menggunakan arsitektur MVC sehingga kode program terorganisir dan memudahkan pengembangan serta perbaikan di masa mendatang.

2.2 Use Case Diagram

Pada sistem operasional CV. Berkat Anugrah terdapat 4 aktor utama yaitu Super Admin, Bagian Pembelian, Kepala Produksi, Bagian Penjualan. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan perannya di dalam sistem



Gambar 2.1 Use Case Diagram

Berikut rincian dari *Use Case diagram* yang berada di gambar 2.1 dalam bentuk deskripsi

Nama Use Case	Login
Aktor	Super Admin, Bagian Pembelian, Kepala Produksi, Bagian Penjualan
Tujuan	Untuk memverifikasi identitas aktor dan memberikan otoritas akses berdasarkan hak akses yang sudah ditentukan
Prekondisi	Aktor yang sudah memiliki akun yang terdaftar di dalam sistem dan aktor berada di halaman login
Alur Utama	1. Pengguna memasukkan username dan password 2. Sistem memverifikasi data username dan password

	3. Sistem mengarahkan pengguna ke <i>dashboard</i> utama sesuai dengan perannya
Post Condition	Pengguna berhasil masuk ke halaman utama berdasarkan peran

Tabel 2.1 Use Case Description Login

Nama <i>Use Case</i>	Mengelola Data User
Aktor	Super Admin
Tujuan	Untuk mengelola data user yang terdaftar di dalam sistem, pengguna dapat menambahkan dan mengatur role dari setiap user yang terdapat di dalam sistem dan juga dapat menghapus user yang terdaftar di dalam sistem
Prekondisi	Pengguna berhasil login dan memiliki hak akses untuk mengatur user di dalam sistem
Alur Utama	A. Melihat Daftar User 1. Pengguna memilih menu “Kelola User” 2. Sistem mengambil data user dari <i>database</i> 3. Sistem menampilkan daftar user yang terdapat di dalam sistem B. Menambahkan User 1. Pengguna mengklik button “Tambah User” 2. Sistem akan menampilkan form untuk menambahkan user 3. Pengguna mengisi form dengan mengisi field username, role, password dan konfirmasi password 4. Sistem akan memverifikasi apakah field password dan konfirmasi password sudah sama 5. Pengguna mengklik button “Simpan User” 6. Sistem akan menyimpan data user baru ke <i>database</i>

	7. Sistem akan menampilkan notifikasi “User berhasil ditambahkan”, memperbarui daftar user dan mengarahkan pengguna ke halaman daftar user C. Menghapus User 1. Pengguna mengklik button delete sesuai dengan user yang ingin dihapus 2. Sistem menghapus data user dari <i>database</i> 3. Sistem memunculkan notifikasi “User berhasil dihapus” dan memperbarui daftar user
Post Condition	Pengguna mampu mengelola data user mulai dari daftar user, menambahkan user dan menghapus user dimana data user berhasil diubah berdasarkan kebutuhan pengguna.

Tabel 2.2 Use Case Mengelola User

Nama Use Case	Mengelola data plastik dan biji plastik
Aktor	Super Admin
Tujuan	Untuk mengelola data plastik yang diterima oleh CV. Berkat Anugrah dimana mengatur nama plastik dan harga beli dari plastik tersebut. Mengelola data biji plastik yang diproduksi dan dijual dimana akan mengatur nama biji dan harga jual dari biji plastik tersebut
Prekondisi	Pengguna sudah login dan memiliki akses untuk mengatur plastik yang diterima dan dijual
Alur Utama	A. Melihat Daftar Plastik 1. Pengguna memilih menu "Daftar Plastik" 2. Sistem mengambil data plastik dari <i>database</i> 3. Sistem menampilkan data plastik baku dan data biji plastik B. Menambahkan Plastik yang Diterima 1. Pengguna memilih menu “Setting Plastik”

	2. Sistem menampilkan halaman pilihan “Plastik Baku” atau “Biji Plastik” 3. Pengguna memilih “Plastik Baku” 4. Sistem menampilkan daftar plastik yang diterima 5. Pengguna mengklik button “Tambah Plastik” 6. Sistem menampilkan form untuk penambahan plastik yang diterima 7. Pengguna mengisi field nama plastik, warna plastik dan harga beli 8. Pengguna mengklik button “Simpan Data” 9. Sistem menyimpan data plastik yang diterima ke dalam <i>database</i> dan sistem menampilkan notifikasi “Plastik berhasil ditambahkan” 10. Sistem mengirim pengguna ke halaman daftar plastik yang diterima dan memperbarui daftar plastik C. Mengedit Plastik yang Diterima 1. Pengguna memilih button “Edit” sesuai dengan data yang ingin diedit atau dihapus 2. Sistem akan menampilkan form edit yang field nya sudah terisi dengan data yang ada di sistem 3. Pengguna mengubah field tertentu sesuai kebutuhan pengguna 4. Pengguna mengklik button “Simpan Perubahan” 5. Sistem akan memperbarui data berdasarkan row data yang dipilih pengguna 6. Sistem akan mengirim pengguna ke halaman daftar plastik yang diterima dan memunculkan notifikasi "Plastik berhasil diperbarui" D. Menghapus Data Plastik yang Diterima 1. Pengguna mengklik button “Edit”
--	---

	2. Sistem akan menampilkan halaman form edit dimana field yang sudah terisi 3. Pengguna mengklik button “Hapus Plastik” 4. Sistem akan menghapus data plastik yang dipilih dari <i>database</i> 5. Sistem mengirim pengguna ke halaman daftar plastik yang diterima dan menunjukan notifikasi “Plastik berhasil dihapus” E. Menambahkan Biji Plastik yang Dijual 1. Pengguna memilih menu “Setting Plastik” 2. Sistem menampilkan halaman pilihan “Plastik Baku” atau “Biji Plastik” 3. Pengguna memilih “Biji Plastik” 4. Sistem menampilkan daftar biji plastik yang diproduksi dan dijual 5. Pengguna mengklik button “Tambah Biji Plastik” 6. Sistem menampilkan form untuk penambahan biji plastik yang dijual 7. Pengguna mengisi field nama biji plastik, warna biji plastik, harga jual 8. Pengguna mengklik button “Simpan Data” 9. Sistem menyimpan data biji plastik yang dijual ke dalam <i>database</i> dan menampilkan notifikasi “Biji plastik berhasil ditambahkan” 10. Sistem mengirim pengguna ke halaman daftar biji plastik dan memperbarui daftar data F. Mengedit Biji Plastik yang Dijual 1. Pengguna memilih button “Edit” sesuai dengan data biji plastik yang ingin diedit 2. Sistem menampilkan form edit dengan field yang sudah terisi sesuai data yang ada di sistem
--	---

	3. Pengguna mengubah field tertentu seperti nama biji, warna, harga jual, atau berat sesuai kebutuhan 4. Pengguna mengklik button “Simpan Perubahan” 5. Sistem memperbarui data biji plastik berdasarkan data yang dipilih pengguna 6. Sistem mengirim pengguna ke halaman daftar biji plastik dan menampilkan notifikasi “Biji plastik berhasil diperbarui” G. Menghapus Biji Plastik yang Dijual 1. Pengguna memilih button “Edit” pada data biji plastik yang ingin dihapus 2. Sistem menampilkan halaman form edit dengan data yang sudah terisi 3. Pengguna mengklik button “Hapus Biji Plastik” 4. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data 5. Pengguna mengkonfirmasi penghapusan data 6. Sistem menghapus data biji plastik yang dipilih dari <i>database</i> 7. Sistem mengirim pengguna ke halaman daftar biji plastik dan menampilkan notifikasi “Biji plastik berhasil dihapus”
Post Condition	Pengguna mampu mengelola data plastik yang diterima dan juga data biji plastik yang akan dijual mulai dari penambahan data, pengeditan dan penghapusan data sesuai dengan kebutuhan pengguna

Tabel 2.3 Use Case Mengelola Data Plastik Baku dan Biji Plastik

Nama <i>Use Case</i>	Mencetak Laporan
Aktor	Super Admin
Tujuan	Untuk mencetak laporan dari bagian pembelian, produksi dan penjualan. Laporan dicetak berdasarkan range waktu yang diatur oleh pengguna

Prekondisi	Pengguna sudah login dan memiliki akses untuk mencetak laporan
Alur Utama	1. Pengguna memilih menu “Laporan” 2. Sistem menampilkan halaman pilihan laporan 3. Pengguna memasukkan range transaksi awal dan transaksi akhir 4. Pengguna memilih laporan yang ingin dicetak, pilihannya adalah laporan pembelian, produksi atau penjualan 5. Sistem akan menampilkan laporan keseluruhan sesuai dengan range tanggal yang sudah ditentukan pengguna 6. Pengguna mengklik button “Cetak PDF” 7. Sistem mendownload laporan dalam format pdf.
Post Condition	Pengguna mampu mencetak laporan pembelian, produksi maupun penjualan berdasarkan tanggal yang sudah ditentukan oleh pengguna

Tabel 2.4 Use Case Mencetak Laporan

Nama Use Case	Mengelola Data Pembelian
Aktor	Bagian Pembelian, Super Admin
Tujuan	Untuk mengatur data pembelian yang terjadi, mulai dari menambahkan data, pengeditan, menghapus dan arsip data
Prekondisi	Pengguna sudah login dan memiliki akses mengelola pembelian
Alur Utama	A. Melihat Daftar Pembelian 1. Pengguna memilih menu “Pembelian” 2. Sistem mengambil data pembelian dari <i>database</i> 3. Sistem menampilkan daftar data pembelian yang berisi informasi seperti tanggal pembelian, supplier, total pembelian. 4. Pengguna dapat melakukan pencarian atau filter data pembelian berdasarkan tanggal atau supplier

	B. Menambahkan Data Pembelian 1. Pengguna mengklik button “Tambah Pembelian” 2. Sistem menampilkan form penambahan data pembelian 3. Pengguna mengisi field seperti tanggal pembelian, nama supplier, jenis plastik yang dibeli, jumlah/berat, harga satuan 4. Sistem secara otomatis menghitung total pembelian berdasarkan jumlah dan harga satuan 5. Pengguna mengklik button “Simpan Data” 6. Sistem menyimpan data pembelian ke dalam <i>database</i> 7. Sistem menampilkan notifikasi “Data pembelian berhasil ditambahkan” 8. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar pembelian dan memperbarui daftar data C. Mengedit Data Pembelian 1. Pengguna memilih button “Edit” pada data pembelian yang ingin diubah 2. Sistem menampilkan form edit dengan field yang sudah terisi sesuai data sebelumnya 3. Pengguna mengubah data tertentu seperti jumlah pembelian, harga satuan, supplier 4. Sistem memperbarui perhitungan total pembelian secara otomatis (jika ada perubahan jumlah atau harga) 5. Pengguna mengklik button “Simpan Perubahan” 6. Sistem memperbarui data pembelian di <i>database</i> 7. Sistem menampilkan notifikasi “Data pembelian berhasil diperbarui”
--	--

	8. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar pembelian D. Menghapus Data Pembelian 1. Pengguna memilih button “Hapus” pada data pembelian yang ingin dihapus 2. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data 3. Pengguna mengkonfirmasi penghapusan data 4. Sistem menghapus data pembelian dari <i>database</i> 5. Sistem menampilkan notifikasi “Data pembelian berhasil dihapus” E. Mengarsip Data Pembelian 1. Pengguna mengklik button “Arsipkan” 2. Sistem menampilkan konfirmasi pengarsipan data 3. Pengguna mengkonfirmasi proses pengarsipan 4. Sistem mengubah status pembelian menjadi “Diarsipkan” tanpa menghapus data dari <i>database</i> 5. Sistem memindahkan data tersebut ke dalam daftar pembelian terarsip 6. Sistem menampilkan notifikasi “Data pembelian berhasil diarsipkan”
Post Condition	Pengguna mampu mengelola data pembelian mulai dari penambahan data, pengeditan, penghapusan dan pengarsipan data sesuai dengan kebutuhan pengguna

Tabel 2.5 Use Case Mengelola Data Pembelian

Nama <i>Use Case</i>	Mengelola Data Produksi
Aktor	Kepala Produksi, Super Admin
Tujuan	Untuk mengatur data produksi yang terjadi, mulai dari penambahan data, pengeditan, menghapus dan arsip data
Prekondisi	Pengguna sudah login dan memiliki akses mengelola produksi

Alur Utama	A. Melihat Daftar Produksi 1. Pengguna memilih menu “Produksi” 2. Sistem mengambil data produksi dari <i>database</i> 3. Sistem menampilkan daftar data produksi yang berisi informasi seperti tanggal produksi, jenis plastik baku yang digunakan, jenis biji plastik yang dihasilkan 4. Pengguna dapat melakukan pencarian atau filter data produksi berdasarkan tanggal atau jenis biji plastik B. Menambahkan Data Produksi 1. Pengguna mengklik button “Tambah Produksi” 2. Sistem menampilkan form penambahan data produksi 3. Pengguna mengisi field seperti tanggal produksi, jenis plastik baku yang digunakan, jumlah bahan baku, jenis biji plastik yang dihasilkan, dan jumlah hasil produksi 4. Sistem melakukan pengurangan stok plastik baku sesuai jumlah yang digunakan 5. Pengguna mengklik button “Simpan Data” 6. Sistem menyimpan data produksi ke dalam <i>database</i> 7. Sistem menambahkan stok biji plastik sesuai jumlah hasil produksi 8. Sistem menampilkan notifikasi “Data produksi berhasil ditambahkan” 9. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar produksi dan memperbarui daftar data produksi C. Mengedit Data Produksi
------------	--

	1. Pengguna memilih button “Edit” pada data produksi yang ingin diubah 2. Sistem menampilkan form edit dengan field yang sudah terisi sesuai data sebelumnya 3. Pengguna mengubah data tertentu seperti jumlah bahan baku atau jumlah hasil produksi 4. Sistem menyesuaikan kembali perhitungan stok bahan baku dan stok biji plastik berdasarkan perubahan data 5. Pengguna mengklik button “Simpan Perubahan” 6. Sistem memperbarui data produksi di <i>database</i> 7. Sistem menampilkan notifikasi “Data produksi berhasil diperbarui” 8. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar produksi D. Menghapus Data Produksi 1. Pengguna memilih button “Hapus” pada data produksi yang ingin dihapus 2. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data 3. Pengguna mengkonfirmasi penghapusan data 4. Sistem mengembalikan stok bahan baku dan mengurangi stok biji plastik sesuai data produksi yang dihapus 5. Sistem menghapus data produksi dari <i>database</i> 6. Sistem menampilkan notifikasi “Data produksi berhasil dihapus” E. Mengarsip Data Produksi 1. Pengguna mengklik button “Arsipkan” pada data produksi tertentu 2. Sistem menampilkan konfirmasi pengarsipan data 3. Pengguna mengkonfirmasi proses pengarsipan
--	---

	4. Sistem mengubah status produksi menjadi “Diarsipkan” tanpa menghapus data dari <i>database</i> 5. Sistem memindahkan data tersebut ke dalam daftar produksi terarsip 6. Sistem menampilkan notifikasi “Data produksi berhasil diarsipkan”
Post Condition	Pengguna mampu mengelola data produksi mulai dari penambahan data, pengeditan, penghapusan dan pengarsipan data sesuai dengan kebutuhan pengguna

Tabel 2.6 Use Case Mengelola Data Produksi

Nama Use Case	Mengelola Data Penjualan
Aktor	Bagian Penjualan, Super Admin
Tujuan	Untuk mengatur data penjualan yang terjadi, mulai dari menambahkan data, pengeditan, menghapus dan arsip data
Prekondisi	Pengguna sudah login dan memiliki akses mengelola penjualan
Alur Utama	A. Melihat Daftar Penjualan 1. Pengguna memilih menu “Penjualan” 2. Sistem mengambil data penjualan dari <i>database</i> 3. Sistem menampilkan daftar data penjualan yang berisi informasi seperti tanggal penjualan, nama pembeli, jenis biji plastik yang dijual, jumlah/berat, total penjualan 4. Pengguna dapat melakukan pencarian atau filter data penjualan berdasarkan tanggal atau nama pelanggan B. Menambahkan Data Penjualan 1. Pengguna mengklik button “Tambah Penjualan” 2. Sistem menampilkan form penambahan data penjualan

	3. Pengguna mengisi field seperti nama pembeli, jenis biji plastik yang dijual, jumlah/berat 4. Sistem secara otomatis menghitung total penjualan berdasarkan jumlah dan harga satuan 5. Sistem melakukan pengecekan ketersediaan stok biji plastik 6. Jika stok mencukupi, sistem mengurangi stok sesuai jumlah yang dijual 7. Pengguna mengklik button “Simpan Data” 8. Sistem menyimpan data penjualan ke dalam <i>database</i> 9. Sistem menampilkan notifikasi “Data penjualan berhasil ditambahkan” 10. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar penjualan dan memperbarui daftar data C. Mengedit Data Penjualan 1. Pengguna memilih button “Edit” pada data penjualan yang ingin diubah 2. Sistem menampilkan form edit dengan field yang sudah terisi sesuai data sebelumnya 3. Pengguna mengubah data tertentu seperti jumlah penjualan, nama pembeli 4. Sistem memperbarui perhitungan total penjualan secara otomatis 5. Sistem menyesuaikan kembali stok biji plastik berdasarkan perubahan jumlah penjualan 6. Pengguna mengklik button “Simpan Perubahan” 7. Sistem memperbarui data penjualan di <i>database</i> 8. Sistem menampilkan notifikasi “Data penjualan berhasil diperbarui”
--	---

	9. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar penjualan D. Menghapus Data Penjualan 1. Pengguna memilih button “Hapus” pada data penjualan yang ingin dihapus 2. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data 3. Pengguna mengkonfirmasi penghapusan data 4. Sistem mengembalikan stok biji plastik sesuai jumlah penjualan yang dihapus 5. Sistem menghapus data penjualan dari <i>database</i> 6. Sistem menampilkan notifikasi “Data penjualan berhasil dihapus” E. Mengarsip Data Penjualan 1. Pengguna mengklik button “Arsipkan” pada data penjualan tertentu 2. Sistem menampilkan konfirmasi pengarsipan data 3. Pengguna mengkonfirmasi proses pengarsipan 4. Sistem mengubah status penjualan menjadi “Diarsipkan” tanpa menghapus data dari <i>database</i> 5. Sistem memindahkan data tersebut ke dalam daftar penjualan terarsip 6. Sistem menampilkan notifikasi “Data penjualan berhasil diarsipkan”
Post Condition	Pengguna mampu mengelola data penjualan mulai dari penambahan data, pengeditan, penghapusan dan pengarsipan data sesuai dengan kebutuhan pengguna

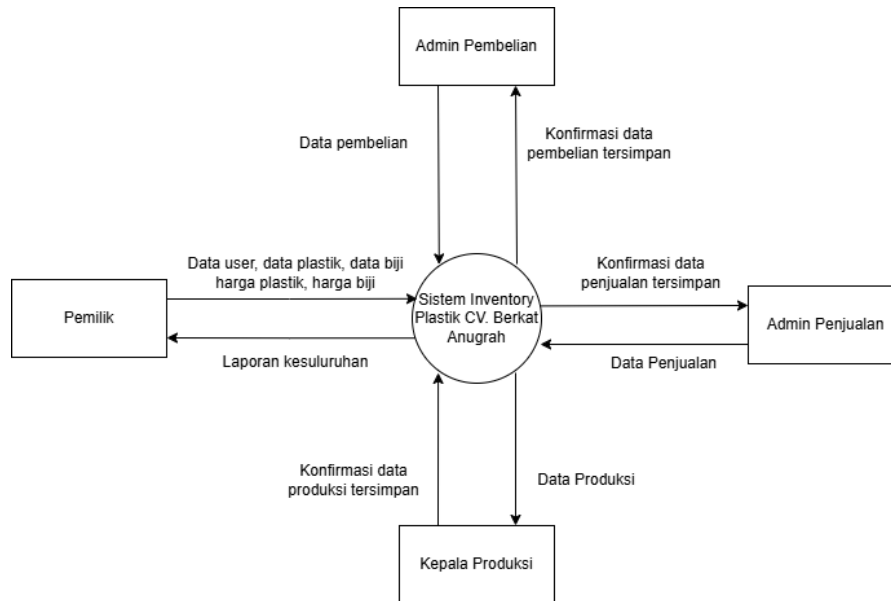
Tabel 2.7 Use Case Mengelola Data Penjualan

Dengan adanya pemodelan *Use Case* ini, maka alur interaksi antara aktor dengan sistem dapat digambarkan dengan jelas sesuai dengan kebutuhan operasional CV. Berkat Anugrah. Setiap aktor memiliki peran dan hak akses masing-masing yang mendukung keberlangsungan proses bisnis

2.3 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan alur data yang terjadi pada sistem operasional berbasis web di CV. Berkas Anugrah. Disini DFD dibagi menjadi 2 tingkat yaitu level 0 dan level 1.

2.3.1 DFD Level 0



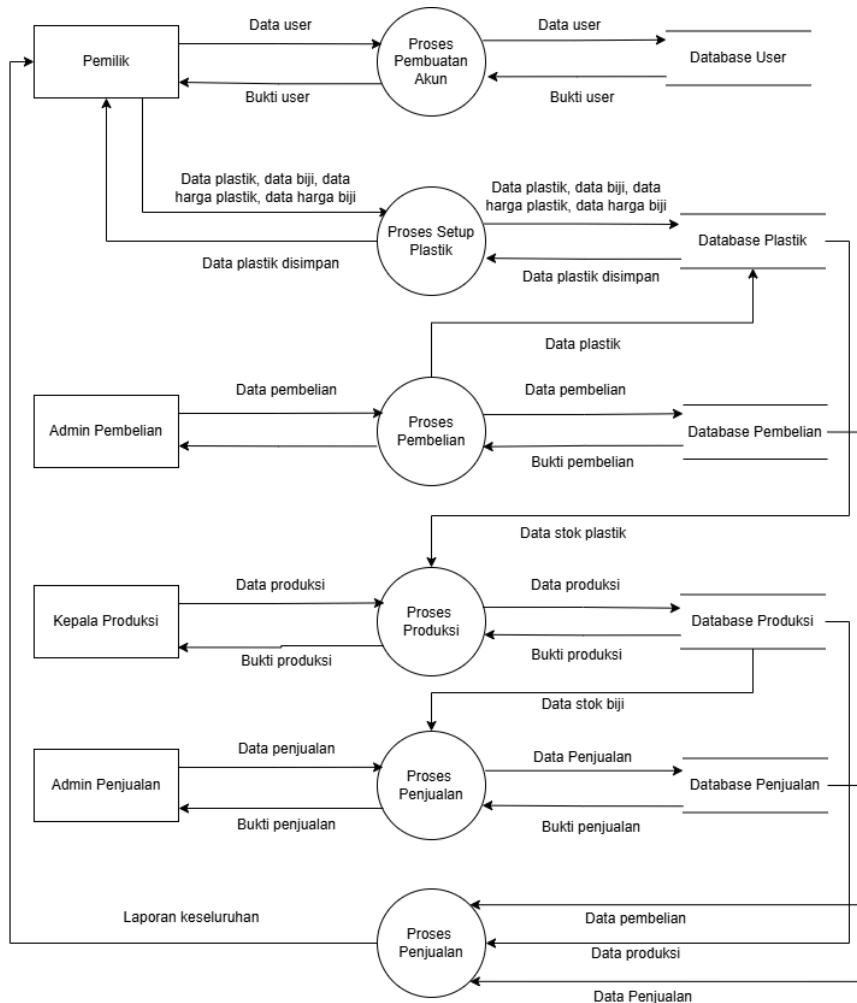
Gambar 2.2 Data Flow Diagram Level 0

Pada gambar 2.2 terdapat Data Flow Diagram (DFD) Level 0 pada Sistem Inventory Plastik CV. Berkas Anugrah menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal yang terlibat dalam proses operasional perusahaan. Pada diagram ini terdapat empat entitas utama yang berinteraksi dengan sistem yaitu Pemilik, Super Admin Pembelian, Kepala Produksi, dan Super Admin Penjualan. Setiap entitas memiliki peran yang berbeda dalam mengelola data operasional perusahaan yang kemudian diproses oleh sistem inventory sebagai pusat pengolahan data.

Super Admin Pembelian bertugas memasukkan data pembelian bahan baku plastik ke dalam sistem dan sistem akan memberikan konfirmasi bahwa data pembelian telah tersimpan. Kepala Produksi menginput data produksi hasil pengolahan plastik yang kemudian disimpan oleh sistem dan menghasilkan konfirmasi penyimpanan data produksi. Super Admin Penjualan memasukkan data penjualan biji plastik yang akan diproses dan disimpan oleh sistem. Selain itu,

Pemilik memiliki akses untuk mengelola data pengguna, data plastik, harga plastik, dan harga biji plastik, serta dapat melihat laporan keseluruhan yang dihasilkan oleh sistem sebagai bahan pemantauan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem inventory berfungsi sebagai pusat pengelolaan data yang mengintegrasikan proses pembelian, produksi, dan penjualan dalam satu sistem informasi terpusat.

2.3.2 DFD Level 1



Gambar 2.3 Data Flow Diagram Level 1

Pada gambar 2.3, menjelaskan DFD Level 1 pada Sistem Inventory Plastik CV. Berkat Anugrah menggambarkan pembagian proses utama dalam sistem yang mendukung aktivitas operasional perusahaan secara lebih rinci. Sistem ini melibatkan beberapa entitas pengguna yaitu Pemilik, Super Admin Pembelian, Kepala Produksi, dan Super Admin Penjualan yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam pengelolaan data. Selain itu, sistem juga terhubung dengan beberapa

basis data yaitu Database User, Database Plastik, Database Pembelian, Database Produksi, dan Database Penjualan yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi operasional perusahaan secara terstruktur.

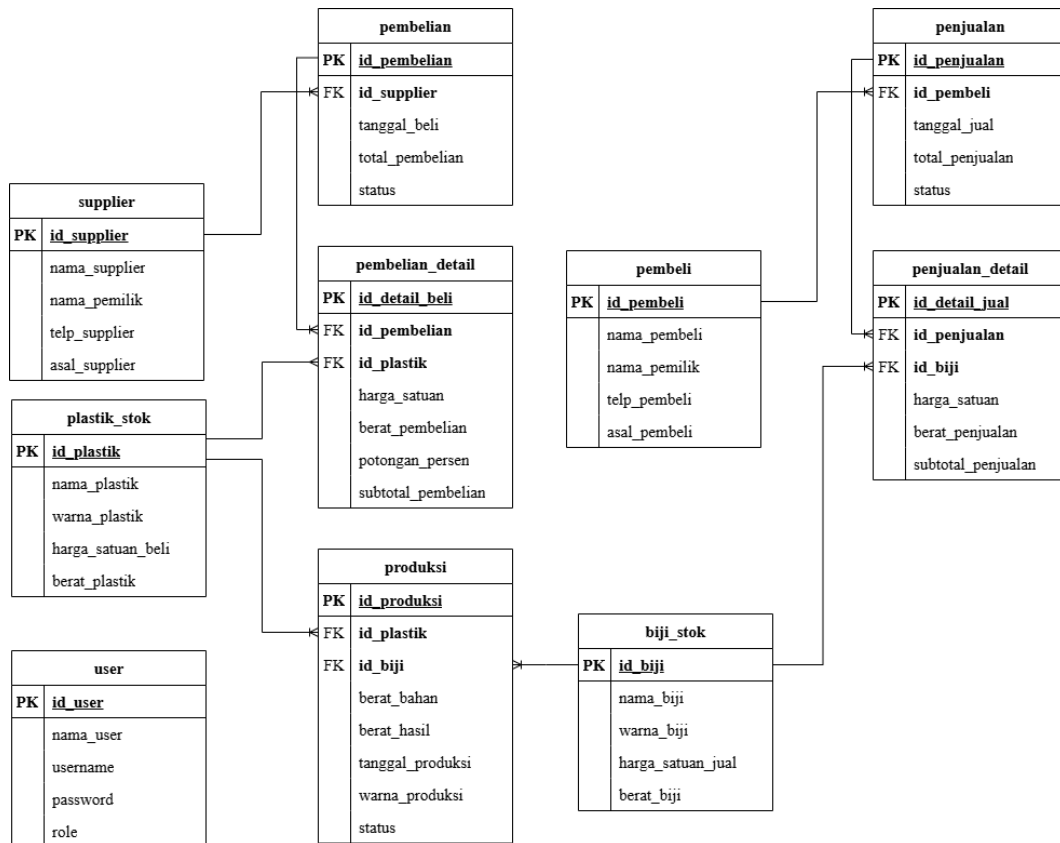
Pada bagian awal sistem, Pemilik memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan data dasar sistem melalui proses pembuatan akun dan proses setup plastik. Dalam proses pembuatan akun, Pemilik memasukkan data pengguna yang kemudian disimpan pada Database User dan sistem memberikan bukti bahwa data akun telah berhasil dibuat. Selain itu, Pemilik juga melakukan pengaturan data plastik melalui proses setup plastik yang meliputi pengelolaan data jenis plastik, data biji plastik, serta harga plastik dan harga biji plastik. Data tersebut disimpan pada Database Plastik dan menjadi data dasar yang digunakan dalam proses operasional selanjutnya seperti pembelian, produksi, dan penjualan.

Proses operasional utama terdiri dari proses pembelian, produksi, dan penjualan yang dilakukan oleh masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya. Super Admin Pembelian bertugas memasukkan data pembelian bahan baku plastik yang kemudian disimpan pada Database Pembelian dan menghasilkan bukti pembelian, serta memperbarui data stok plastik yang akan digunakan dalam proses produksi. Kepala Produksi kemudian mencatat data produksi hasil pengolahan plastik yang disimpan pada Database Produksi dan menghasilkan bukti produksi serta memperbarui stok biji plastik. Selanjutnya Super Admin Penjualan mencatat data penjualan biji plastik yang disimpan pada Database Penjualan dan menghasilkan bukti penjualan. Seluruh data pembelian, produksi, dan penjualan tersebut kemudian diolah oleh sistem untuk menghasilkan laporan keseluruhan yang dapat diakses oleh Pemilik sebagai bahan pemantauan serta pengambilan keputusan dalam operasional perusahaan.

2.4 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam sistem informasi operasional berbasis web yang dikembangkan untuk CV. Berkat Anugrah. ERD membantu menggambarkan struktur data secara konseptual, termasuk entitas, atribut, serta relasi antar entitas yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan, mulai dari pencatatan pembelian

bahan baku, pengelolaan hasil produksi, hingga penjualan produk akhir. Berikut struktur ERD yang sudah dirancang:



Gambar 2.4 Entity Relationship Diagram

a. Tabel User

Tabel ini berfungsi untuk mengatur data pengguna sistem, baik Super Admin, pemilik, maupun operator. Dengan adanya role, akses dan hak pengguna bisa diatur sesuai kebutuhan

Field Name	Tipe Data	Size	Deskripsi
id_user	INT	11	Primary Key, identitas unik user
username	Varchar	30	Nama pengguna sistem. Ukuran 30 karakter dipilih karena kebutuhan sistem

			username pengguna relatif pendek namun tetap diberi ruang tambahan untuk variasi nama. Contoh: “produksi_berkatanugrah”
password	Varchar	255	Password yang telah dienkripsi algoritma hashing. Ukuran 255 dipilih untuk mengakomodasi panjang hash password serta untuk menjaga kompatibilitas jika metode enkripsi berubah di masa mendatang.
role	Varchar	25	Peran user. ukuran 25 dipilih karena role yang tersedia tidak memiliki karakter yang banyak dengan ukuran terbesar adalah “Adminpembelian”. Namun juga diberikan ruang jika ada penambahan role yang baru

Tabel 2.8 Tabel User

b. Tabel Plastik_Stok

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data stok plastik mentah yang tersedia di gudang. Informasi seperti warna, harga beli per satuan, dan berat plastik dicatat untuk memantau persediaan bahan baku

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
-------------------	------------------	-------------	------------------

id_plastik	INT	11	Primary key, identitas unik plastik
nama_plastik	Varchar	30	Nama plastik yang diterima. Ukuran 30 digunakan karena nama plastik yang tidak relatif panjang tapi juga memberikan ruang untuk detail plastik tersebut seperti “Plastik HD PE 1”
warna_plastik	Varchar	20	Warna plastik. Ukuran 20 karakter dipilih karena untuk memberikan ruangan jika memasukan warna yang lebih spesifik seperti “Merah Transparan”
harga_satuan_beli	Decimal	10,2	Harga per kg atau satuan plastik. Ukuran 10,2 memungkinkan penyimpanan nilai hingga jutaan rupiah dengan dua angka desimal, seperti “17500,00”.
berat_plastik	Decimal	10,2	Jumlah stok plastik dalam kg. Tipe decimal digunakan untuk menjaga perhitungan berat plastik, terutama

			ketika terdapat nilai pecahan seperti “567,65”
--	--	--	--

Tabel 2.9 Tabel Plastik_Stok

c. Tabel Biji_Stok

Tabel ini menyimpan data stok biji plastik hasil dari proses produksi. Informasi meliputi nama biji, warna, harga jual, dan berat untuk mempermudah pengelolaan inventaris produk jadi

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
id_biji	INT	11	Primary key, identitas unik biji plastik
nama_biji	Varchar	30	Nama/jenis biji plastik. Ukuran 30 karakter dipilih karena memberikan ruang tambahan untuk kemungkinan penamaan yang lebih spesifik seperti “Biji LDPE Transparan”
warna_biji	Varchar	20	Warna biji plastik. Ukuran 20 karakter dianggap cukup untuk menampung variasi penamaan warna seperti “Abu-abu Tua”
harga_satuan_jual	Decimal	10,2	Harga jual per kg. Ukuran 10,2 memungkinkan penyimpanan nilai hingga jutaan rupiah

			dengan dua angka desimal, seperti “16500,00”.
berat_biji	Decimal	10,2	Jumlah stok biji plastik dalam kg. Tipe decimal digunakan agar sistem dapat menyimpan nilai berat secara presisi termasuk nilai pecahan, seperti “250,50”

Tabel 2.10 Tabel Biji_Stok

d. Tabel Pembelian

Tabel ini mencatat setiap transaksi pembelian plastik dari supplier. Data seperti supplier, tanggal beli dan total pembelian disimpan untuk kebutuhan akuntabilitas dan laporan

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
id_pembelian	INT	11	Primary key, identitas unik pembelian
id_supplier	INT	11	Foreign key ke Supplier
tanggal_beli	DATE		Tanggal pembelian plastik. Tipe data DATE digunakan karena sistem hanya memerlukan informasi tanggal
total_pembelian	DECIMAL	(12,2)	Total pembelian seluruh plastik. Ukuran 12,2 dipilih

			agar sistem dapat menyimpan nilai total hingga ratusan juta rupiah dengan dua angka desimal, seperti “13450000,00”
status	ENUM	(aktif, arsip, batal)	Status nota yang tercatat di dalam sistem. Tipe data ENUM digunakan karena nilai status telah ditentukan dan terbatas pada beberapa pilihan

Tabel 2.11 Tabel Pembelian

e. Tabel Pembelian_Detail

Tabel ini mencatat detail dari suatu pembelian yang sudah dilakukan. Data seperti plastik yang dibeli, berat plastik yang dibeli, potongan pembelian akan dicatat untuk pembuatan laporan pembelian

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
id_detail_beli	INT	11	Primary key, identitas unik pembelian_detail
id_pembelian	INT	11	Foreign key ke Pembelian
id_plastik	INT	11	Foreign key ke Plastik_Stok
harga_satuan	DECIMAL	(10,2)	Harga satuan dari plastik yang dibeli. Tipe data Decimal

			digunakan agar nilai harga dapat disimpan secara presisi dengan dua angka desimal, seperti “8500,00”
berat_pembelian	DECIMAL	(10,2)	Berat pembelian setiap plastik. Tipe decimal digunakan agar sistem dapat menyimpan nilai berat secara presisi termasuk nilai pecahan, seperti “500,00”
potongan_persen	INT	3	Potongan dari setiap plastik yang dibeli dalam bentuk persen. Ukuran 3 digit dipilih karena nilai potongan biasanya berada pada rentang 0–50 persen
subtotal_pembelian	DECIMAL	(12,2)	Hasil perhitungan plastik dengan berat dan potongan. Ukuran 12,2 digunakan karena subtotal pembelian adalah hasil perhitungan berat,

			potongan dan berat sehingga menghasilkan angka yang lebih besar
--	--	--	---

Tabel 2.12 Tabel Pembelian_Detail

f. Tabel Produksi

Tabel ini digunakan untuk mencatat proses produksi dari plastik menjadi biji plastik. Data bahan baku yang digunakan, hasil produksi, dan warna produk dicatat untuk tracking hasil produksi

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
id_produksi	INT	11	Primary key, identitas unik produksi
id_plastik	INT	11	Foreign key ke Plastik_Stok
id_biji	INT	11	Foreign key ke Biji_Stok
berat_bahan	Decimal	10,2	Berat bahan plastik yang digunakan. Tipe decimal digunakan menyimpan nilai pecahan
berat_hasil	Decimal	10,2	Berat biji plastik yang dihasilkan. Tipe decimal digunakan menyimpan nilai pecahan
tanggal_produksi	Date	-	Tanggal produksi dilakukan. Tipe data DATE digunakan karena sistem hanya

			memerlukan informasi tanggal
warna_produksi	Varchar	20	Warna hasil produksi. Ukuran 20 memberikan ruang tambahan untuk variasi penamaan warna produksi.
status	ENUM	(aktif, arsip, batal)	Status dari produksi yang tercatat. Tipe data ENUM digunakan karena nilai status telah ditentukan dan terbatas

Tabel 2.13 Tabel Produksi

g. Tabel Penjualan

Tabel ini menyimpan data penjualan biji plastik kepada pembeli. Informasi seperti pembeli, harga total, dan tanggal transaksi digunakan untuk laporan keuangan dan analisis penjualan.

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
id_penjualan	INT	11	Primary key, identitas unik penjualan
id_pembeli	INT	11	Foreign key ke Pembeli
tanggal_jual	DATE		Tanggal penjualan biji plastik. Tipe data DATE digunakan karena sistem hanya memerlukan informasi tanggal

total_penjualan	DECIMAL	(12,2)	Total penjualan seluruh biji plastik. Ukuran 12,2 dipilih agar sistem dapat menyimpan nilai penjualan dalam jumlah besar dengan dua angka desimal, seperti “12750000,00”
status	ENUM	(aktif, arsip, batal)	status nota penjualan yang tercatat di dalam sistem. Tipe data ENUM digunakan karena nilai status telah ditentukan dan terbatas

Tabel 2.14 Tabel Penjualan

h. Tabel Penjualan_Detail

Tabel ini menyimpan data detail dari setiap penjualan. Data seperti biji plastik yang dijual, harga jual, berat penjualan akan dicatat yang akan digunakan dalam pembuatan laporan penjualan

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
id_detail_jual	INT	11	Primary key, identitas unik detail_penjualan
id_penjualan	INT	11	Foreign Key ke Penjualan
id_biji	INT	11	Foreign Key ke Biji_Stok

harga_satuan	DECIMAL	(10,2)	Harga dari setiap biji plastik yang dijual. Tipe data decimal digunakan agar nilai harga dapat disimpan secara presisi dengan dua angka desimal, seperti “12500,00”
berat_penjualan	DECIMAL	(10,2)	Jumlah berat biji plastik yang dijual. Tipe decimal digunakan agar sistem dapat menyimpan nilai pecahan, seperti “567,50”
subtotal_penjualan	DECIMAL	(12,2)	Hasil perhitungan biji plastik dengan berat. Ukuran 12,2 dipilih agar sistem dapat menyimpan nilai total hingga ratusan juta rupiah dengan dua angka desimal, seperti “3450000,00”

Tabel 2.15 Tabel Penjualan_Detail

i. Tabel Supplier

Tabel ini berfungsi menyimpan informasi pemasok plastik mentah. Data supplier digunakan untuk mempermudah pencatatan asal pembelian

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
id_supplier	INT	11	Primary key, identitas unik supplier
nama_supplier	Varchar	50	Nama perusahaan supplier, Ukuran 50 dipilih untuk memberi ruang jika ada nama yang memiliki karakter yang panjang
nama_pemilik	Varchar	50	Nama pemilik perusahaan supplier. Ukuran 50 dipilih untuk memberi ruang jika pengguna menulis nama lengkap pemilik
telp_supplier	Varchar	20	Nomor telepon supplier. Ukuran 20 dipilih karena untuk memberi ruang jika kedepan nomer telepon akan lebih panjang
asal_supplier	Varchar	100	Lokasi/asal supplier. Ukuran 100 digunakan karena untuk menangani jika user ingin menulis alamat lengkap supplier

Tabel 2.16 Tabel Supplier

j. Tabel Pembeli

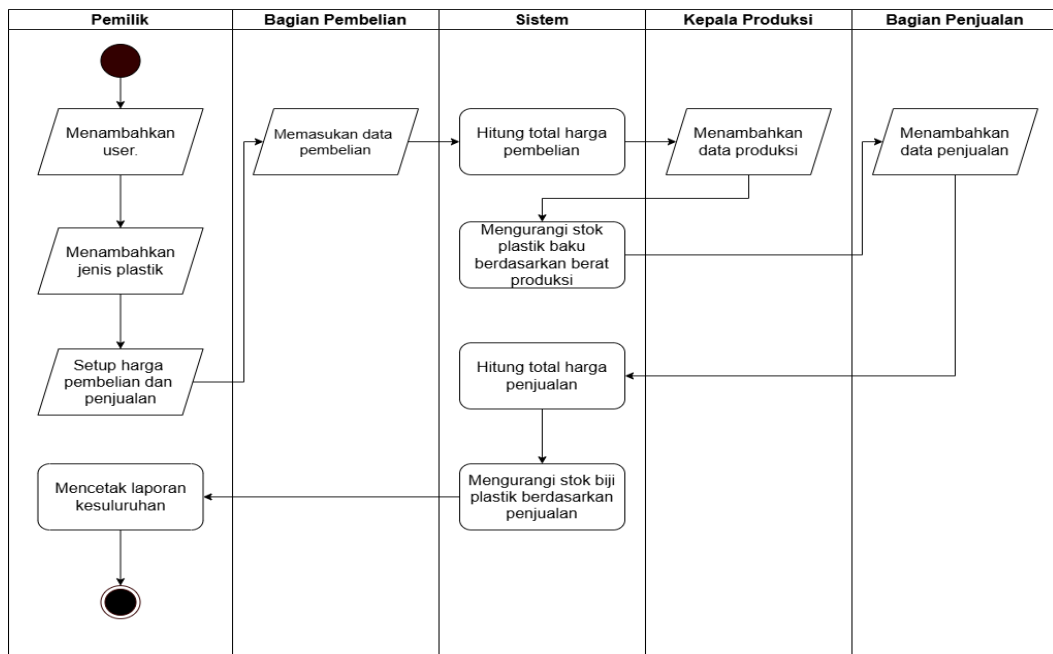
Tabel ini digunakan untuk mencatat informasi pembeli biji plastik. Data pembeli mempermudah pelacakan penjualan dan pembangunan relasi dengan pelanggan

<i>Field Name</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Size</i>	<i>Deskripsi</i>
id_pembeli	INT	11	Primary key, identitas unik pembeli
nama_pembeli	Varchar	50	Nama perusahaan pembeli. Ukuran 50 karakter dipilih untuk mengakomodasi kemungkinan nama pembeli yang cukup panjang
nama_pemilik	Varchar	50	Nama pemilik dari perusahaan pembeli. Ukuran 50 dipilih karena untuk memberi ruang jika pengguna memasukkan nama lengkap pemilik
telp_pembeli	Varchar	20	Nomor telepon pembeli. Tipe data varchar digunakan karena nomor telepon tidak digunakan untuk perhitungan matematis dan dapat mengandung karakter tambahan seperti tanda “+” pada kode negara. Ukuran 20 karakter dipilih agar dapat menampung berbagai format nomor telepon.

asal_pembeli	Varchar	100	Lokasi/asal pembeli. Ukuran 100 karakter dipilih untuk mengakomodasi kemungkinan penulisan lokasi yang lebih panjang.
--------------	---------	-----	---

Tabel 2.17 Tabel Pembeli

2.5 Activity Diagram



Gambar 2.5 Activity Diagram

Activity diagram tersebut menggambarkan alur aktivitas utama dalam Sistem Inventory Plastik CV. Berkat Anugrah yang melibatkan beberapa peran pengguna, yaitu Pemilik, Bagian Pembelian, Kepala Produksi, dan Bagian Penjualan. Proses dimulai dari Pemilik yang bertanggung jawab dalam melakukan pengaturan awal sistem, seperti menambahkan data pengguna, menambahkan jenis plastik yang digunakan dalam operasional perusahaan, serta melakukan pengaturan harga pembelian dan harga penjualan. Pengaturan awal ini diperlukan agar seluruh proses operasional yang dilakukan oleh bagian lain dapat berjalan sesuai dengan data dasar yang telah ditetapkan oleh Pemilik.

Setelah data awal tersedia, proses operasional dimulai oleh Bagian Pembelian yang memasukkan data pembelian bahan baku plastik ke dalam sistem. Sistem kemudian secara otomatis menghitung total harga pembelian berdasarkan data yang dimasukkan. Selanjutnya Kepala Produksi mencatat data produksi hasil pengolahan plastik menjadi biji plastik. Pada tahap ini sistem akan melakukan pengurangan stok plastik bahan baku berdasarkan berat plastik yang digunakan dalam proses produksi.

Tahap berikutnya dilakukan oleh Bagian Penjualan yang bertugas mencatat transaksi penjualan biji plastik kepada pembeli. Setelah data penjualan dimasukkan, sistem akan menghitung total harga penjualan dan secara otomatis mengurangi stok biji plastik sesuai dengan jumlah yang terjual. Seluruh data transaksi yang telah tercatat dalam sistem kemudian dapat diolah menjadi laporan keseluruhan yang dapat dicetak oleh Pemilik. Laporan tersebut digunakan sebagai sarana pemantauan operasional perusahaan serta sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas pembelian, produksi, dan penjualan.

BAB 3

PENGUNAAN SISTEM

3.1 Gambaran Penggunaan Sistem

Sistem Inventory Plastik CV. Berkas Anugrah berbasis web ini digunakan sebagai sarana pengelolaan data operasional perusahaan yang meliputi data pembelian, produksi, penjualan, serta pengelolaan data master seperti data plastik, data biji plastik, harga, dan data pengguna. Sistem ini diakses melalui peramban web pada perangkat desktop atau laptop tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan, sehingga dapat digunakan secara langsung oleh pihak-pihak yang memiliki hak akses.

Penggunaan sistem dibedakan berdasarkan empat peran utama, yaitu Pemilik (Super Admin), Bagian Pembelian, Kepala Produksi, dan Bagian Penjualan. Setiap pengguna wajib melakukan proses autentikasi (login) sebelum dapat mengakses sistem. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan *dashboard* sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Pemilik memiliki hak akses tertinggi yang mencakup pengelolaan data user, data plastik, data biji plastik, harga plastik, harga biji, serta akses terhadap laporan keseluruhan. Bagian Pembelian bertugas menginput dan mengelola data pembelian bahan baku. Kepala Produksi bertanggung jawab dalam menginput dan mengelola data produksi. Bagian Penjualan bertugas menginput dan mengelola data penjualan produk.

Secara operasional, alur penggunaan sistem dimulai dari halaman login. Setelah pengguna memasukkan username dan password yang valid, sistem akan memverifikasi data dan mengarahkan pengguna ke *dashboard* sesuai perannya. Pada *dashboard* tersebut, pengguna dapat melakukan pengolahan data seperti menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data sesuai kewenangannya. Setiap data yang berhasil disimpan akan mendapatkan konfirmasi dari sistem sebagai tanda bahwa proses telah berhasil dilakukan.

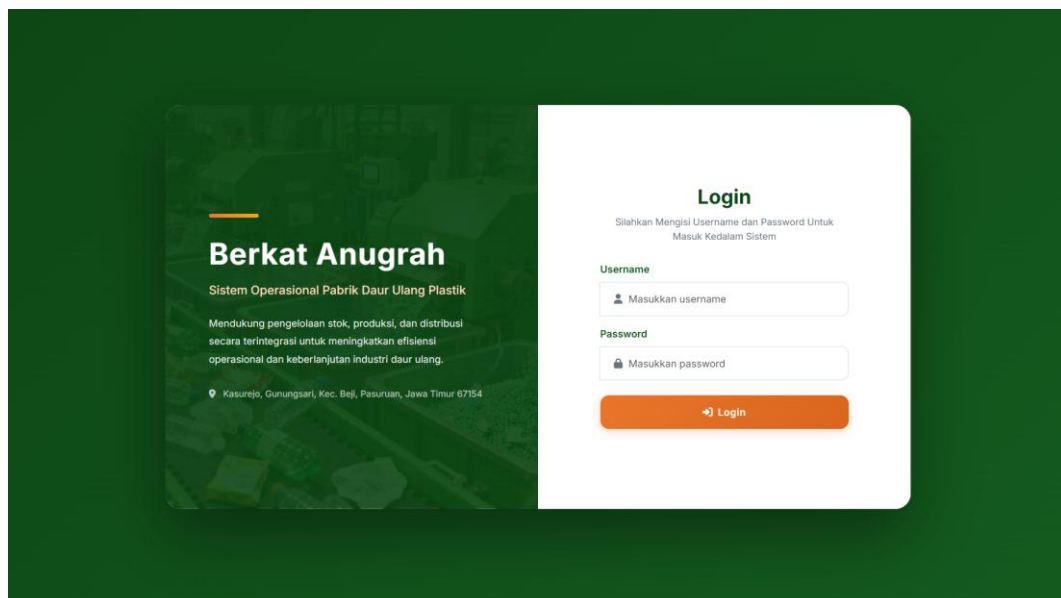
Sistem ini juga menyediakan fitur pelaporan yang terintegrasi, sehingga seluruh data pembelian, produksi, dan penjualan dapat direkap secara otomatis. Pemilik dapat melihat laporan secara menyeluruh untuk membantu proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja perusahaan. Dengan pembagian

hak akses dan alur penggunaan yang jelas, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pencatatan data, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, serta mendukung pengelolaan inventory yang lebih terstruktur dan terintegrasi di CV. Berkat Anugrah.

3.2 Antarmuka Pengguna

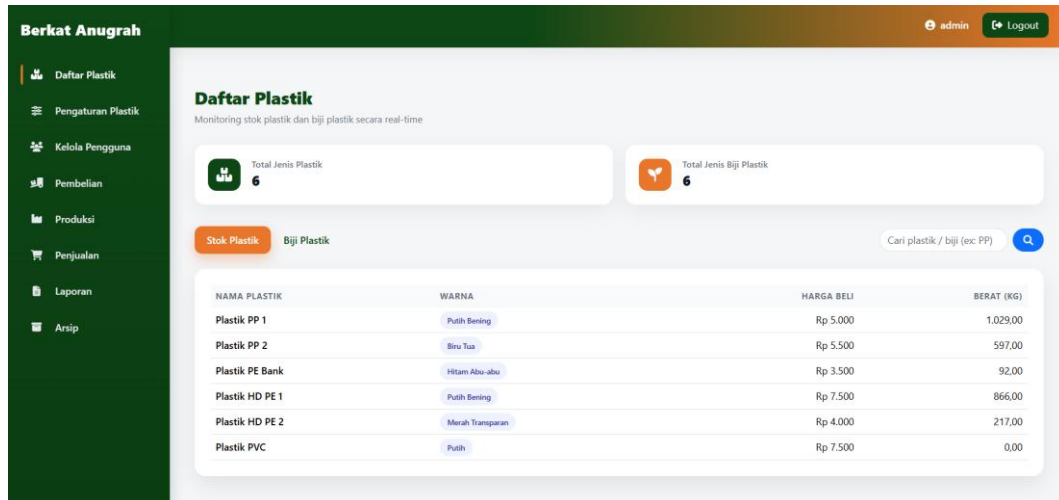
Antarmuka pada Sistem Inventory Plastik CV. Berkat Anugrah dibagi menjadi tiga sisi pengguna, yaitu Super Admin, Bagian Pembelian, Kepala Produksi dan juga Bagian Pembelian. Setiap pengguna akan melihat tampilan *dashboard* yang berbeda sesuai dengan hak aksesnya.

3.2.1 Super Admin



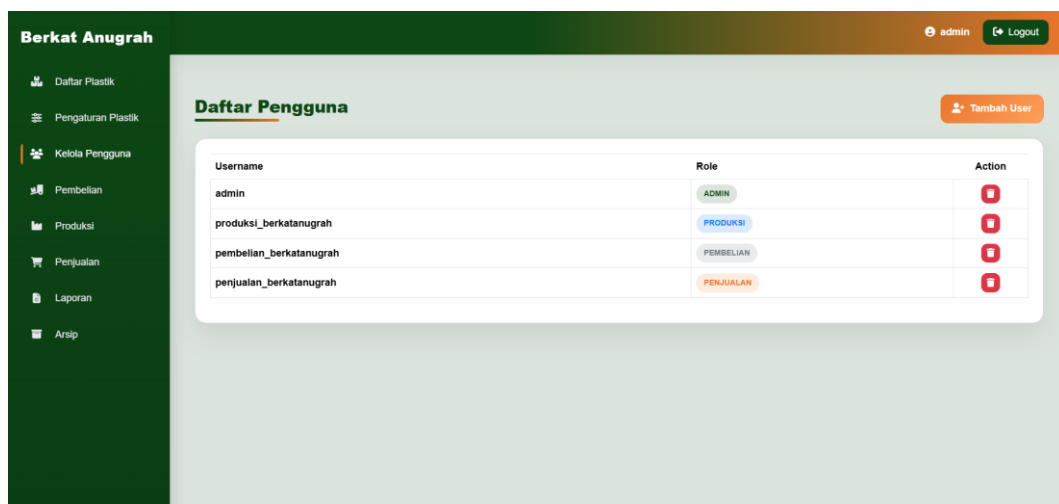
Gambar 3.1 Tampilan Halaman Login

Halaman diatas adalah halaman login dimana pengguna perlu memasukkan username dan juga password untuk bisa mengakses fitur yang ada di dalam sistem disini setiap role akan dipisah dan akan diarahkan ke halaman sesuai role yang sudah ditetapkan



Gambar 3.2 Tampilan Halaman Dashboard Super Admin

Pada gambar diatas adalah halaman dashoard Super Admin dimana pada halaman ini akan menunjukkan daftar plastik yang terdaftar di dalam sistem, disini pengguna bisa melihat daftar plastik yang diterima dan juga biji plastik yang diproduksi. Pengguna bisa menggunakan field search untuk langsung mencari plastik. Di dalam sistem ini terdapat menu sidebar yang dapat diakses oleh Super Admin, menu sidebar ini sudah disesuaikan berdasarkan hak akses dari role Super Admin.



Gambar 3.3 Tampilan Halaman Daftar User

Pada halaman diatas adalah halaman daftar user dimana Super Admin bisa melihat siapa saja user yang bisa masuk kedalam sistem dan role dari setiap pengguna pada halaman ini Super Admin dapat menghapus user yang terdaftar di sistem.

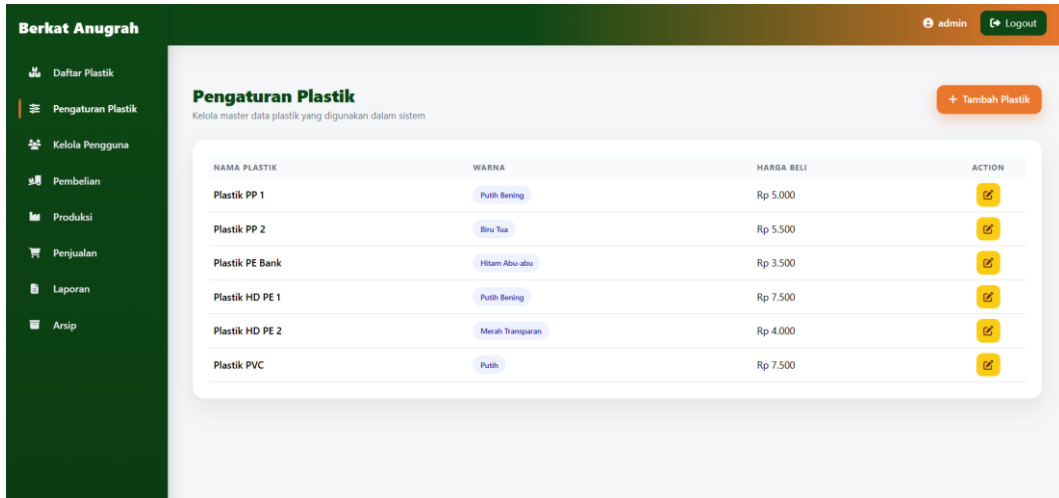
Gambar 3.4 Tampilan Halaman Tambah User

Gambar diatas merupakan halaman tambah user dimana Super Admin bisa menambahkan user, pada halaman ini Super Admin perlu mengisi username, role, password dan konfirmasi password, pada halaman ini terdapat kondisi dimana password yang dimasukan dan konfirmasi password harus sama, jika tidak sama maka Super Admin tidak bisa menambahkan user. Jika semua field sudah terisi maka Super Admin bisa menekan button simpan user untuk menambahkan data user dan akan diarahkan ke halaman daftar user kembali.

Gambar 3.5 Tampilan Halaman Setting Plastik

Pada halaman diatas adalah halaman pertama ketika Super Admin memilih menu setting plastik, Super Admin disini perlu memilih plastik mana yang mau diubah. Setting plastik digunakan untuk mengatur plastik yang diterima pabrik,

setting biji plastik digunakan untuk mengatur biji plastik yang diproduksi dan dijual pabrik.



Berkat Anugrah admin Logout

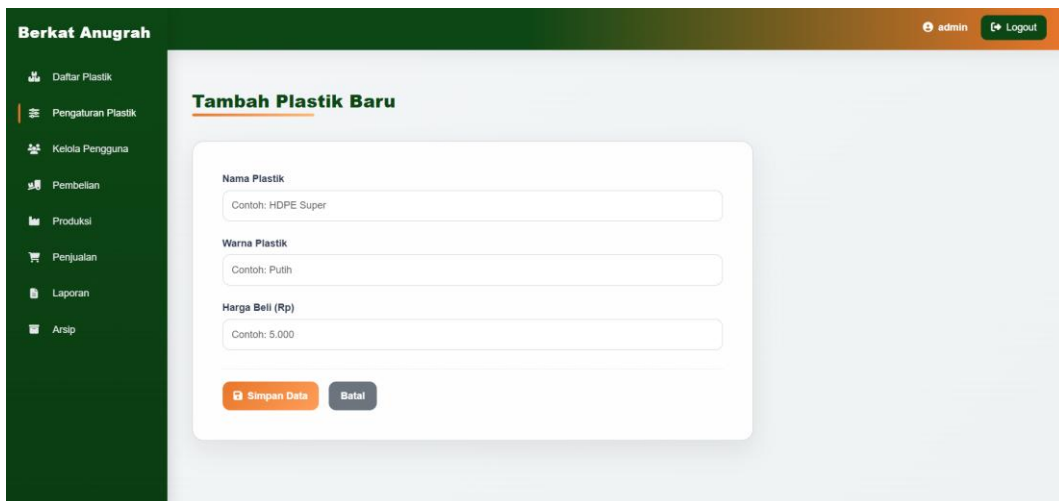
Pengaturan Plastik
Kelola master data plastik yang digunakan dalam sistem

+ Tambah Plastik

NAMA PLASTIK	WARNA	HARGA BELI	ACTION
Plastik PP 1	Putih Bening	Rp 5.000	
Plastik PP 2	Biru Tua	Rp 5.500	
Plastik PE Bank	Hitam Abu-abu	Rp 3.500	
Plastik HD PE 1	Putih Bening	Rp 7.500	
Plastik HD PE 2	Merah Transparan	Rp 4.000	
Plastik PVC	Putih	Rp 7.500	

Gambar 3.6 Tampilan Halaman Setting Plastik Baku

Diatas adalah halaman daftar plastik baku yang diterima pabrik, pada halaman ini Super Admin bisa melihat daftar plastik apa saja yang diterima oleh pabrik, disini Super Admin juga bisa memilih plastik mana yang mau diedit.



Berkat Anugrah admin Logout

Tambah Plastik Baru

Nama Plastik
Contoh: HDPE Super

Warna Plastik
Contoh: Putih

Harga Beli (Rp)
Contoh: 5.000

Simpan Data Batal

Gambar 3.7 Tampilan Halaman Tambah Plastik

Halaman diatas digunakan untuk menambahkan jenis plastik yang diterima oleh pabrik, pada halaman ini Super Admin perlu memasukkan data nama plastik, warna plastik dan harga plastik, setelah itu data akan disimpan ke *database* dan Super Admin akan diarahkan ke halaman daftar plastik baku.

Pengaturan Biji Plastik
Kelola master data biji plastik untuk proses produksi

+ Tambah Biji Plastik

NAMA BIJI PLASTIK	WARNA	HARGA JUAL	ACTION
Biji LDPE Transparan	Putih Bersing	Rp 12.500	
Biji HDPE	Abu-abu	Rp 15.000	
Biji PE	Abu-abu Tua	Rp 15.000	
Biji LDPE	Putih	Rp 17.000	
Biji PP	Abu-abu	Rp 16.500	
Biji Plastik PVC	Putih	Rp 18.500	

Gambar 3.8 Halaman Daftar Biji Plastik

Halaman diatas digunakan untuk melihat daftar biji plastik yang diproduksi dan dijual oleh pabrik. Halaman ini terdapat button untuk tambah biji dan juga edit biji plastik.

Tambah Biji Plastik

Nama Biji Plastik
Contoh: PP Putih

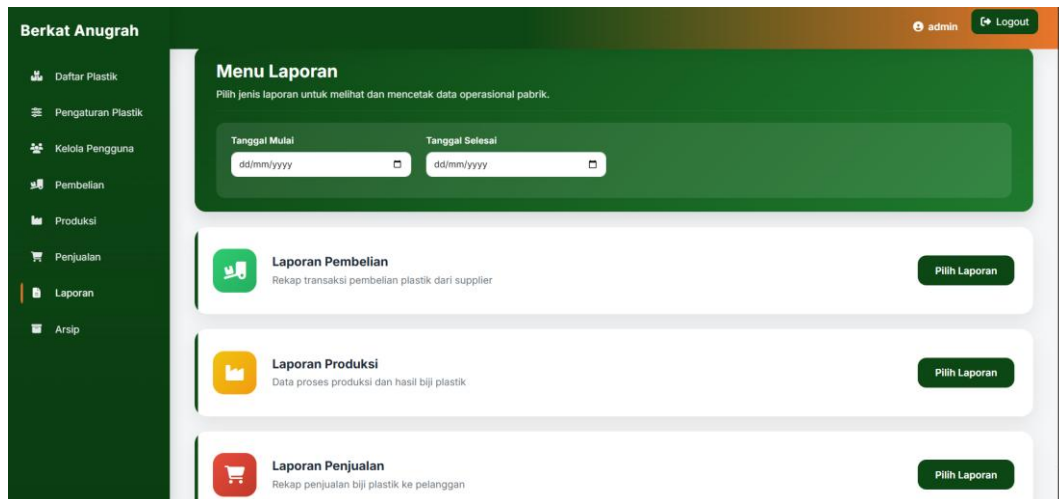
Warna Biji
Contoh: Putih

Harga Jual (Rp)
Contoh: 8.500

Batal Simpan Data

Gambar 3.9 Halaman Tambah Biji Plastik

Halaman diatas digunakan untuk menambahkan biji plastik yang diproduksi dan dijual, pada halaman ini Super Admin perlu memasukkan data nama biji plastik, warna biji dan harga biji plastik. Jika button simpan ditekan maka akan menyimpan data ke *database* dan akan mengarahkan Super Admin ke halaman daftar biji.



Gambar 3.10 Tampilan Halaman Daftar Laporan

Halaman diatas digunakan untuk memilih laporan yang akan dicetak, terdapat 3 laporan yang dapat dicetak yaitu laporan pembelian, produksi dan penjualan. Pada halaman ini Super Admin mampu memilih periode laporan, sehingga laporan akan dibuat berdasarkan data yang terdapat di periode tanggal dan juga laporan pembelian, penjualan, dan produksi dalam periode yang dimasukkan. Laporan yang dihasilkan akan berformat pdf.

CV. BERKAT ANUGRAH
LAPORAN PEMBELIAN
 Periode : 19 Jan 2024 - 08 Apr 2024

Ringkasan Utama

Total Transaksi	9 transaksi
Total Berat Pembelian	5.413,00 Kg
Total Pengeluaran	Rp 25.983.500

Ranking Supplier

Supplier	Total Berat (Kg)	Total Transaksi	Total Pembelian
CV. Super Plastik Nagaria	2.133,00	5	Rp 9.896.500
CV. Plastik Anda Makmur Sentosa Abadi	1.295,00	2	Rp 6.945.000
CV. Mahakut	1.075,00	2	Rp 6.048.000
CV. Sumber Jagat Karya Jaya Abadi	910,00	1	Rp 4.100.000

Detail Transaksi Supplier

CV. Mahakut

Tanggal	Berat (Kg)
05 Apr 2024	1000,00
05 Apr 2024	250,00
05 Apr 2024	125,00

CV. Plastik Anda Makmur Sentosa Abadi

Tanggal	Berat (Kg)
10 Feb 2024	445,00
08 Apr 2024	500,00
08 Apr 2024	130,00

CV. Sumber Jagat Karya Jaya Abadi

Tanggal	Berat (Kg)
19 Jan 2024	487,00

Hasil cetak pada: 19 Apr 2024 09:28

Gambar 3.11 Tampilan Laporan Pembelian

Halaman diatas adalah tampilan halaman laporan pembelian, pada halaman ini Super Admin bisa melihat daftar pembelian yang sudah dilakukan dan melihat banyak transaksi, transaksi paling banyak dilakukan dengan supplier, plastik apa yang paling banyak dibeli, total pengeluaran dalam periode tertentu dan juga total berat plastik yang dibeli.

Laporan Produksi CV Berkas Anugrah	1 / 3 - 61% +																		
	CV BERKAS ANUGRAH Laporan Produksi Periode : 18 Jan 2026 - 08 Apr 2026																		
	RINGKASAN PRODUKSI <table> <tr> <td>Total Produksi</td><td>3 ton/metri</td></tr> <tr> <td>Total Bahan Digunakan</td><td>1.125,00 Kg</td></tr> <tr> <td>Total Hasil Produksi</td><td>1.990,00 Kg</td></tr> <tr> <td>Hasil Bersih</td><td>120,00 Kg</td></tr> <tr> <td>Effisiensi Produksi</td><td>90,68 %</td></tr> <tr> <td>Kata atau lebih per Produk</td><td>1.975,75 Kg</td></tr> </table>		Total Produksi	3 ton/metri	Total Bahan Digunakan	1.125,00 Kg	Total Hasil Produksi	1.990,00 Kg	Hasil Bersih	120,00 Kg	Effisiensi Produksi	90,68 %	Kata atau lebih per Produk	1.975,75 Kg					
Total Produksi	3 ton/metri																		
Total Bahan Digunakan	1.125,00 Kg																		
Total Hasil Produksi	1.990,00 Kg																		
Hasil Bersih	120,00 Kg																		
Effisiensi Produksi	90,68 %																		
Kata atau lebih per Produk	1.975,75 Kg																		
Plastik Paling Sering Diproduksi <table> <tr> <th>Nama Plastik</th><th>Jumlah Produk</th><th>Total Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>Plastik PP 1</td><td>3 kali</td><td>1.400,00</td></tr> <tr> <td>Plastik PP 2</td><td>2 kali</td><td>475,00</td></tr> <tr> <td>Plastik PE Basic</td><td>1 kali</td><td>400,00</td></tr> <tr> <td>Plastik HD PE 1</td><td>1 kali</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Plastik HD PE 2</td><td>1 kali</td><td>400,00</td></tr> </table>		Nama Plastik	Jumlah Produk	Total Bahan Digunakan (Kg)	Plastik PP 1	3 kali	1.400,00	Plastik PP 2	2 kali	475,00	Plastik PE Basic	1 kali	400,00	Plastik HD PE 1	1 kali	100,00	Plastik HD PE 2	1 kali	400,00
Nama Plastik	Jumlah Produk	Total Bahan Digunakan (Kg)																	
Plastik PP 1	3 kali	1.400,00																	
Plastik PP 2	2 kali	475,00																	
Plastik PE Basic	1 kali	400,00																	
Plastik HD PE 1	1 kali	100,00																	
Plastik HD PE 2	1 kali	400,00																	
Detail Produksi Plastik Plastik HD PE 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik HD PE 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>19 Jan 2026</td><td>400,00</td></tr> </table>			Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	19 Jan 2026	400,00					
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
19 Jan 2026	400,00																		
Plastik PP 1																			
Detail Produksi Plastik Plastik PP 1 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>100,00</td></tr> </table> Plastik PP 2 <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>400,00</td></tr> </table> Plastik PE Basic <table> <tr> <th>Tanggal Produksi</th><th>Berat Bahan Digunakan (Kg)</th></tr> <tr> <td></td></tr></table>	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	04 Feb 2026	100,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)	05 Feb 2026	400,00	Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)									
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
04 Feb 2026	100,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		
05 Feb 2026	400,00																		
Tanggal Produksi	Berat Bahan Digunakan (Kg)																		

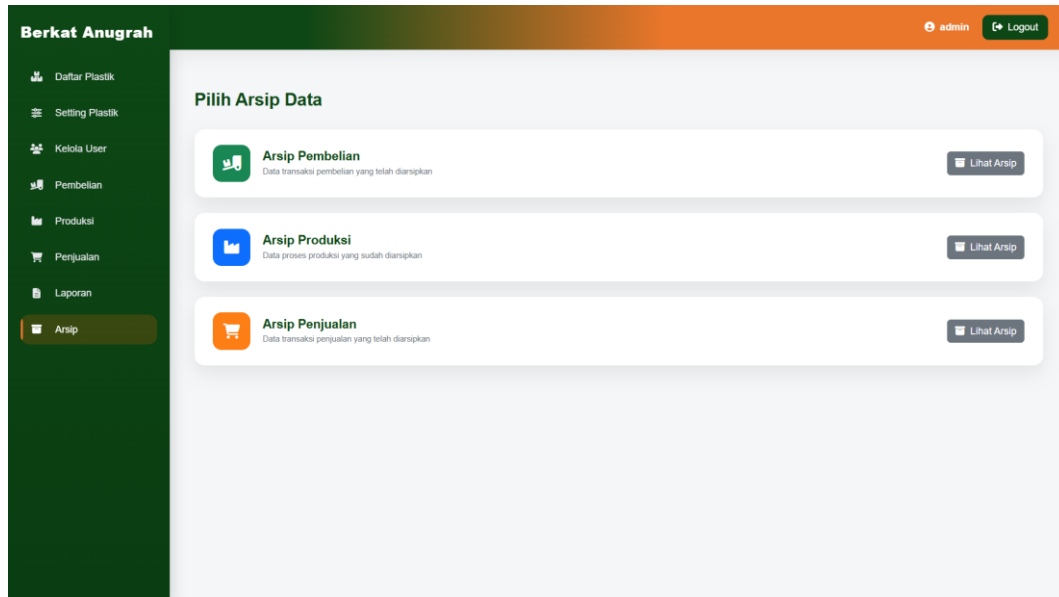
Gambar 3.12 Tampilan Laporan Produksi

Gambar diatas merupakan tampilan halaman form laporan produksi, pada halaman ini akan menampilkan informasi terkait produksi yang sudah dilakukan seperti total produksi, total berat produksi, total berat hasil, total susut, plastik baku apa yang paling banyak digunakan dan biji plastik apa yang paling banyak dihasilkan

Laporan Penjualan CV. Berkas Anugrah	1 / 2 — 59% +																																									
	CV BERKAS ANUGRAH Laporan Penjualan Ber Periode Periode : 19 Jan 2026 - 04 Apr 2026 RINGKASAN EKSEKUTIF <table> <tr> <td>Total Transaksi</td><td>5 Transaksi</td></tr> <tr> <td>Total Beras Terjual</td><td>2.513.00 Kg</td></tr> <tr> <td>Total Pendapatan</td><td>Rp 13.213.000</td></tr> </table> ❏ Rji Plastik Paling Laku <table> <tr> <th>Beras Rji</th><th>Total Beras (kg)</th><th>Total Pendapatan</th></tr> <tr> <td>Rji LDRP Transparen</td><td>1.075.00</td><td>Rp 13.437.000</td></tr> <tr> <td>Rji PP</td><td>760.00</td><td>Rp 13.035.000</td></tr> <tr> <td>Rji HDPE</td><td>330.00</td><td>Rp 4.850.000</td></tr> <tr> <td>Rji PE</td><td>348.00</td><td>Rp 3.100.000</td></tr> </table> ❏ Detail Transaksi Penjualan Rji RDRP <table> <tr> <th>Tanggal</th><th>Subtotal Penjualan</th></tr> <tr> <td>21 Jan 2026</td><td>Rp 900.000</td></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>Rp 3.760.000</td></tr> </table> Rji LDRP Transparen <table> <tr> <th>Tanggal</th><th>Subtotal Penjualan</th></tr> <tr> <td>20 Jan 2026</td><td>Rp 6.120.000</td></tr> <tr> <td>21 Jan 2026</td><td>Rp 3.120.000</td></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>Rp 1.487.000</td></tr> <tr> <td>05 Feb 2026</td><td>Rp 500.000</td></tr> </table> Rji PE <table> <tr> <th>Tanggal</th><th>Subtotal Penjualan</th></tr> <tr> <td>04 Feb 2026</td><td>Rp 3.100.000</td></tr> </table> Rji PP Detail pada: 10 Apr 2026 00:19	Total Transaksi	5 Transaksi	Total Beras Terjual	2.513.00 Kg	Total Pendapatan	Rp 13.213.000	Beras Rji	Total Beras (kg)	Total Pendapatan	Rji LDRP Transparen	1.075.00	Rp 13.437.000	Rji PP	760.00	Rp 13.035.000	Rji HDPE	330.00	Rp 4.850.000	Rji PE	348.00	Rp 3.100.000	Tanggal	Subtotal Penjualan	21 Jan 2026	Rp 900.000	05 Feb 2026	Rp 3.760.000	Tanggal	Subtotal Penjualan	20 Jan 2026	Rp 6.120.000	21 Jan 2026	Rp 3.120.000	04 Feb 2026	Rp 1.487.000	05 Feb 2026	Rp 500.000	Tanggal	Subtotal Penjualan	04 Feb 2026	Rp 3.100.000
Total Transaksi	5 Transaksi																																									
Total Beras Terjual	2.513.00 Kg																																									
Total Pendapatan	Rp 13.213.000																																									
Beras Rji	Total Beras (kg)	Total Pendapatan																																								
Rji LDRP Transparen	1.075.00	Rp 13.437.000																																								
Rji PP	760.00	Rp 13.035.000																																								
Rji HDPE	330.00	Rp 4.850.000																																								
Rji PE	348.00	Rp 3.100.000																																								
Tanggal	Subtotal Penjualan																																									
21 Jan 2026	Rp 900.000																																									
05 Feb 2026	Rp 3.760.000																																									
Tanggal	Subtotal Penjualan																																									
20 Jan 2026	Rp 6.120.000																																									
21 Jan 2026	Rp 3.120.000																																									
04 Feb 2026	Rp 1.487.000																																									
05 Feb 2026	Rp 500.000																																									
Tanggal	Subtotal Penjualan																																									
04 Feb 2026	Rp 3.100.000																																									

Gambar 3.13 Tampilan Laporan Penjualan

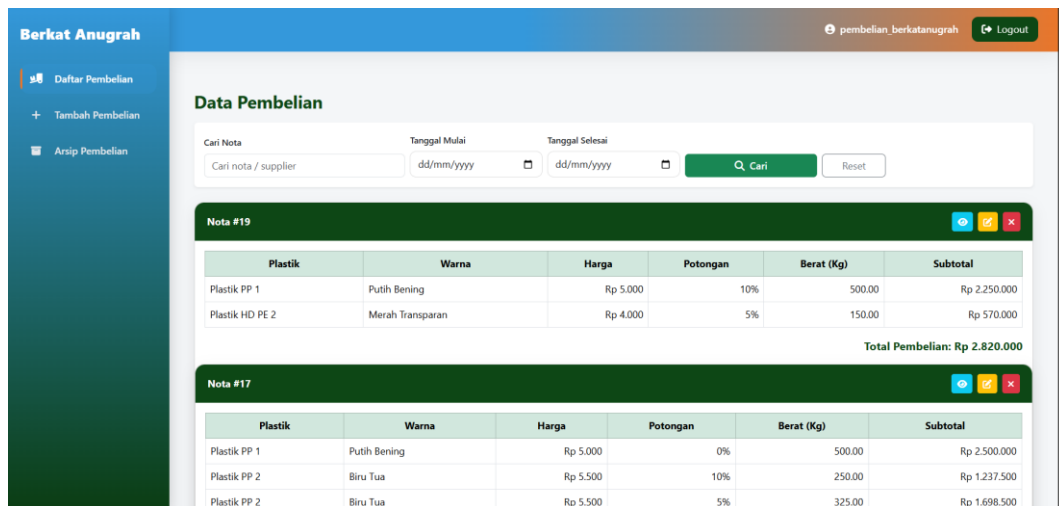
Halaman diatas adalah halaman form laporan penjualan, pada halaman ini Super Admin dapat melihat daftar penjualan yang terdaftar di sistem, halaman ini menampilkan informasi seperti banyak transaksi, total berat biji plastik yang dijual, total pemasukan dari penjualan, biji plastik yang paling banyak dijual dan pembeli yang paling sering melakukan transaksi.



Gambar 3.14 Tampilan Halaman Daftar Arsip

Halaman ini digunakan untuk memilih daftar arsip yang ingin dilihat, ada 3 arsip yang bisa dipilih yaitu arsip pembelian, produksi dan penjualan. Data arsip adalah data yang sudah tidak digunakan sehingga data ini tidak akan masuk ketika Super Admin mencetak laporan.

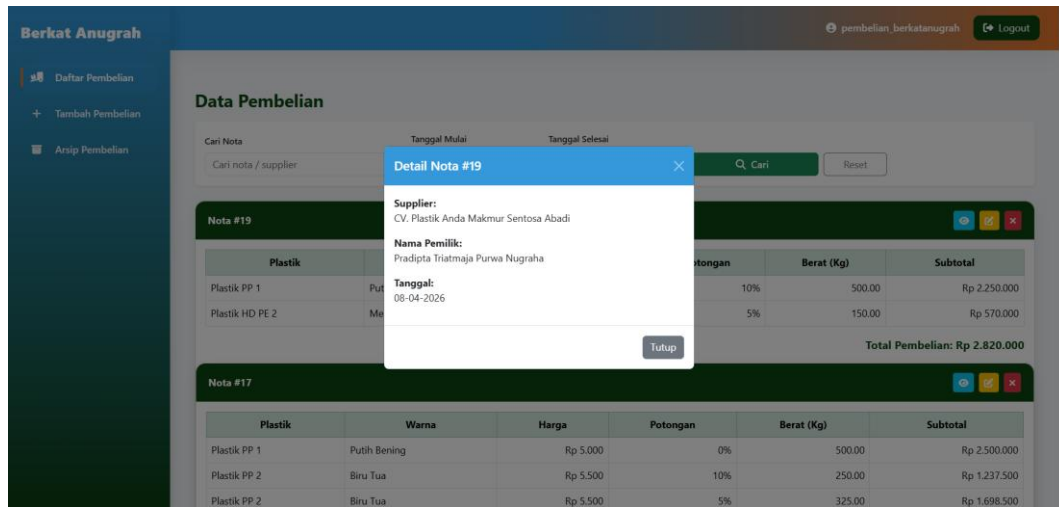
3.2.2 Bagian Pembelian



Gambar 3.15 Tampilan Halaman Daftar Pembelian

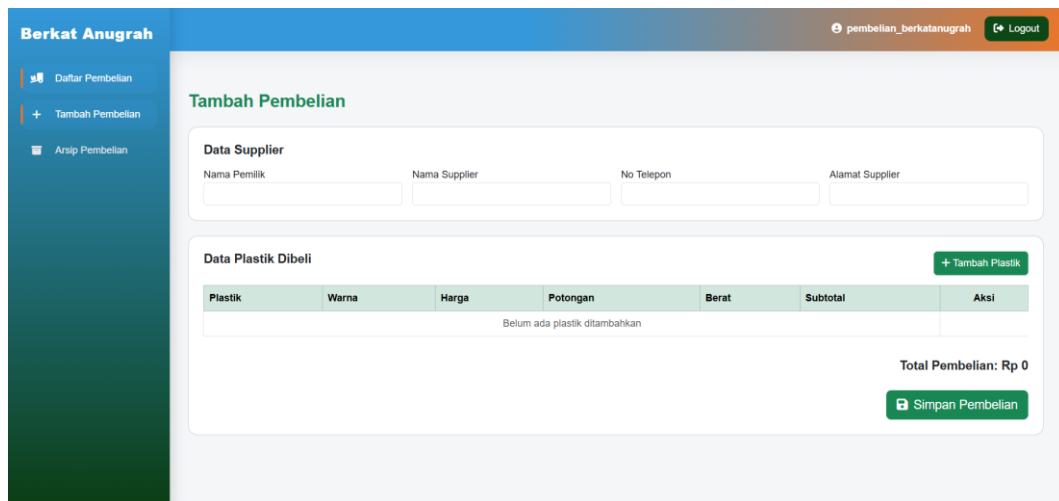
Diatas adalah halaman pertama yang akan muncul ketika bagian role bagian pembelian pertama kali masuk kedalam sistem. Pada halaman ini bagian pembelian bisa melihat daftar pembelian yang sudah terdaftar di dalam sistem. Bagian pembelian juga bisa memfilter data berdasarkan teks ataupun berdasarkan tanggal.

Pada halaman ini terdapat button edit dan hapus tetapi tidak ada button arsip itu disebabkan karena bagian pembelian tidak memiliki akses untuk arsip.



Gambar 3.16 Overlay Detail Pembelian

Pada gambar diatas merupakan gambar overlay dari detail pembelian dimana overlay ini digunakan untuk melihat informasi tambahan terkait pembelian didalam nota tersebut. Informasi yang ditunjukkan adalah Nama Supplier, Nama Pemilik dan Tanggal Beli. Pembuatan overlay digunakan untuk menghemat tempat sehingga tampilan tidak memakan tempat didalam halaman yang banyak.



Gambar 3.17 Tampilan Halaman Tambah Pembelian

Tambah Plastik

Nama Plastik Warna Harga

Berat (Kg) Potongan (%) Subtotal

Gambar 3.18 Tampilan Overlay Tambah Plastik Pembelian

Pada halaman diatas adalah halaman untuk menambahkan pembelian. Pada halaman ini ada 2 data yang harus diisi oleh bagian pembelian yaitu data supplier berupa pemilik, nama supplier, no telepon, alamat supplier dan juga data plastik yang dibeli berupa nama plastik, warna, harga, berat beli, potongan, subtotal. Data plastik yang bisa dimasukan sesuai dengan yang sudah dimasukan oleh Super Admin jika tidak ada data plastik yang sesuai dengan yang dimasukan Super Admin maka data tidak akan bisa dimasukan. Jika button simpan ditekan maka akan menyimpan data pembelian ke dalam *database* dan mengarahkan pengguna ke halaman daftar pembelian.

Edit Pembelian - Nota #19

Data Supplier

Nama Pemilik Nama Supplier No Telepon Alamat Supplier

Pradipta Triatmaja Purwa Nugraha CV. Plastik Anda Makmur Sentosa Abadi +62 664-1335-5688 Jl. Niaga Raya, Mekarmukti, Kec. Cikarang

Data Plastik Dibeli

Plastik	Warna	Harga	Potongan	Berat	Subtotal	Aksi
Plastik PP 1	Putih Bening	5,000	10%	500.00	2,250,000	x
Plastik HD PE 2	Merah Transparan	4,000	5%	150.00	570,000	x

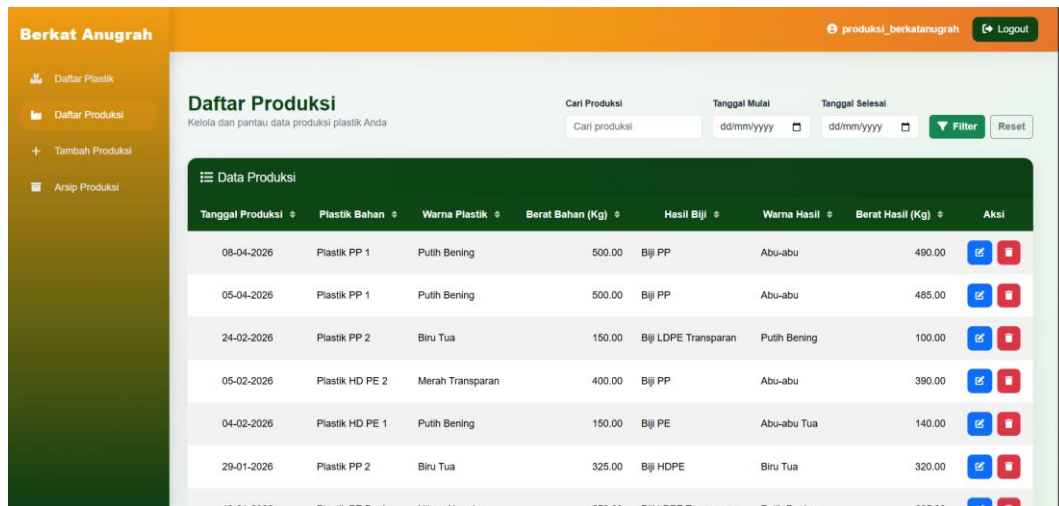
Total Pembelian: Rp 2,820,000

Gambar 3.19 Tampilan Halaman Edit Pembelian

Halaman diatas merupakan halaman yang digunakan untuk mengedit pembelian, disini data di setiap *field* sudah terdapat data sesuai dengan dipilih pembelian,

pengguna pada daftar pembelian. Jika button simpan ditekan maka akan menyimpan perubahan dan mengarahkan pengguna ke halaman daftar pembelian.

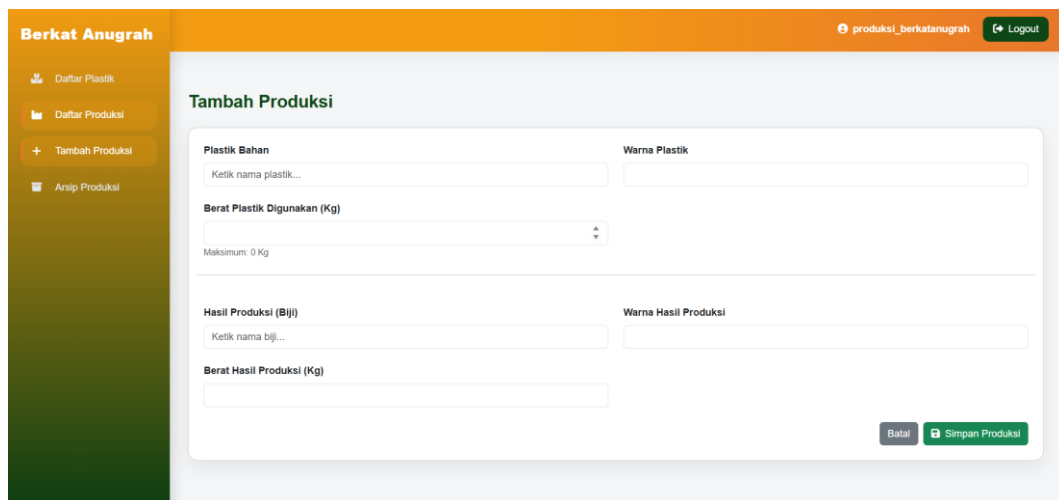
3.2.3 Kepala Produksi



Tanggal Produksi	Plastik Bahan	Warna Plastik	Berat Bahan (Kg)	Hasil Biji	Warna Hasil	Berat Hasil (Kg)	Aksi
08-04-2026	Plastik PP 1	Putih Bening	500.00	Biji PP	Abu-abu	490.00	[Edit] [Hapus]
05-04-2026	Plastik PP 1	Putih Bening	500.00	Biji PP	Abu-abu	485.00	[Edit] [Hapus]
24-02-2026	Plastik PP 2	Biru Tua	150.00	Biji LDPE Transparan	Putih Bening	100.00	[Edit] [Hapus]
05-02-2026	Plastik HD PE 2	Merah Transparan	400.00	Biji PP	Abu-abu	390.00	[Edit] [Hapus]
04-02-2026	Plastik HD PE 1	Putih Bening	150.00	Biji PE	Abu-abu Tua	140.00	[Edit] [Hapus]
29-01-2026	Plastik PP 2	Biru Tua	325.00	Biji HDPE	Biru Tua	320.00	[Edit] [Hapus]
10/11/2026	Plastik PP Rank	Hitam Abu-abu	600.00	Biji LDPE Transparan	Putih Bening	625.00	[Edit] [Hapus]

Gambar 3.20 Tampilan Halaman Daftar Produksi

Pada halaman diatas merupakan halaman pertama yang muncul ketika kepala produksi masuk kedalam sistem. Halaman ini digunakan untuk melihat daftar produksi yang terdapat di dalam sistem. Kepala produksi juga bisa mencari data produksi berdasarkan teks atau tanggal.



Plastik Bahan

Warna Plastik

Berat Plastik Digunakan (Kg)

Maksimum: 0 Kg

Hasil Produksi (Biji)

Warna Hasil Produksi

Berat Hasil Produksi (Kg)

Batal Simpan Produksi

Gambar 3.21 Tampilan Halaman Tambah Produksi

Halaman diatas digunakan untuk menambahkan produksi disini ada field yang perlu diisi oleh kepala produksi yaitu platik bahan, warna plastik, berat plastik yang digunakan, hasil produksi, warna hasil produksi dan berat hasil produksi. Di

halaman ada beberapa kondisi dimana berat produksi tidak boleh lebih besar daripada stok dan hasil produksi tidak bisa lebih besar dari bahan yang digunakan.

Gambar 3.22 Halaman Tampilan Edit Produksi

Halaman diatas digunakan untuk mengedit data produksi, *field* yang terisi sesuai dengan yang pengguna pilih di daftar produksi, pada halaman ini 2 kondisi tetap berlaku yaitu berat produksi tidak boleh lebih besar daripada stok dan hasil produksi tidak bisa lebih besar dari bahan yang digunakan.

3.2.4 Bagian Penjualan

Gambar 3.23 Tampilan Halaman Daftar Penjualan

Halaman diatas adalah halaman pertama yang akan muncul ketika bagian penjualan pertama kali masuk kedalam sistem. Halaman ini digunakan untuk

melihat daftar penjualan yang terdapat di dalam sistem. Bagian penjualan bisa memfilter data menggunakan teks dan juga menggunakan tanggal.

Gambar 3.24 Tampilan Halaman Tambah Penjualan

Gambar 3.25 Tampilan Overlay Tambah Penjualan

Halaman diatas digunakan untuk menambahkan penjualan, bagian penjualan perlu mengisi 2 data yaitu data pembeli yang berupa nama pembeli, nama pemilik, no telepon dan alamat pembeli dan juga data biji plastik yang dijual berupa nama biji, warna biji, harga, berat biji, subtotal. Disini ada kondisi dimana berat penjualan tidak bisa lebih besar daripada stok yang dimiliki.

Berkat Anugrah penjualan_berkatanugrah Logout

Edit Penjualan

Data Pembeli

Nama Pemilik: Joshua Halim Santoso Kurnadi
 Nama Pembeli: CV. Super Biji Industri Mandiri
 No Telepon: +62 847-2397-4165
 Alamat Pembeli: Jl. Keamanan No.5 5, Keagungan, Kec.

Data Biji Plastik Dijual + Tambah Biji

Biji Plastik	Warna	Harga	Berat (Kg)	Subtotal	Aksi
Biji PP	Abu-abu	16.500	390.00	6.435.000	✖
Biji LDPE Transparan	Putih Bening	12.500	40.00	500.000	✖
Biji HDPE	Abu-abu	15.000	250.00	3.750.000	✖

Total Penjualan: Rp 10.685.000

Simpan Penjualan

Gambar 3.26 Tampilan Halaman Edit Penjualan

Halaman ini digunakan untuk mengedit penjualan, data di setiap *field* disesuaikan berdasarkan nota yang dipilih di daftar penjualan. Kondisi di halaman ini sama dengan di halaman tambah penjualan yaitu berat penjualan tidak bisa lebih besar daripada stok yang dimiliki.

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Black Box Testing yang dikombinasikan dengan User Acceptance Testing (UAT). Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dalam Sistem Inventory Plastik CV. Berkat Anugrah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang serta dapat digunakan dengan baik oleh pengguna akhir.

Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode program sehingga dapat memastikan bahwa fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna (Praniffa et al., 2023). Pengujian difokuskan pada proses login, pengelolaan data pembelian, pengelolaan data produksi, pengelolaan data penjualan, pengelolaan data master (plastik, biji plastik, harga, dan user), serta pembuatan laporan. Setiap fitur diuji menggunakan beberapa skenario input, baik data valid maupun tidak valid, untuk memastikan sistem mampu menyimpan data dengan benar, menampilkan pesan konfirmasi, serta menolak input yang tidak sesuai.

Setelah pengujian fungsional selesai, dilakukan User Acceptance Testing (UAT) bersama pihak mitra yang akan diuji oleh pihak pemilik. User Acceptance Testing adalah tahap akhir pengujian perangkat lunak di mana pengguna akhir memvalidasi sistem untuk memastikan fungsi aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan persyaratan yang ditetapkan (Santoso & Alexius Hendra Gunawan, 2025). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan operasional pabrik CV. Berkat Anugrah.

3.3.1 Black Box Testing

Pengujian Black Box dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam Sistem Inventory Plastik CV. Berkat Anugrah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Pengujian ini berfokus pada pengujian input, proses, dan output tanpa melihat struktur kode program. Setiap fitur diuji menggunakan beberapa skenario, baik dengan data yang valid maupun tidak valid, untuk memastikan sistem mampu memberikan respons yang sesuai. Berikut adalah hasil pengujian yang dijalankan:

No	Fitur	Skenario Pengujian	Data Input	Output yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login	Login dengan data valid	Username dan Password benar	Sistem menampilkan <i>dashboard</i> sesuai hak akses	Sesuai	Valid
2	Login	Login dengan password salah	Password salah	Sistem menampilkan pesan error	Sesuai	Valid
3	Data User	Mengisi form dengan data valid	Username, Role, Password, Konfirmasi password	Data tersimpan, user bertambah, dan pesan sukses	Sesuai	Valid
4	Data User	Mengisi username yang sudah ada	Username yang sudah ada	Sistem menampilkan alert user sudah terdaftar	Sesuai	Valid

5	Data User	Tidak mengisi 1 field	Username dikosongkan	Button simpan tidak bisa ditekan dan menampilkan alert	Sesuai	Valid
6	Data User	Mengisi konfirmasi password berbeda dengan password	Konfirmasi password berbeda dengan password	Menampilkan alert password berbeda	Sesuai	Valid
7	Data User	Hapus data user	Memilih 1 data user yang tersedia	Sistem menampilkan konfirmasi dan menghapus data user	Sesuai	Valid
8	Data Plastik Baku	Mengisi form dengan data valid	Nama plastik, warna plastik, harga beli	Sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi sukses	Sesuai	Valid
9	Data Plastik Baku	Mengisi field harga beli dengan huruf	Harga beli dengan huruf	Field tidak bisa diisi dengan huruf	Sesuai	Valid
10	Data Plastik Baku	Filter dengan huruf	Kata kunci: PP	Sistem menampilkan data plastik baku yang mengandung "pp"	Sesuai	Valid
11	Data Biji Plastik	Mengisi form dengan data valid	Nama biji, warna biji, harga jual	Sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi sukses	Sesuai	Valid
12	Data Biji Plastik	Mengisi field harga jual	Harga jual dengan huruf	Field tidak bisa diisi dengan huruf	Sesuai	Valid

		dengan huruf				
13	Data Biji Plastik	Filter dengan huruf	Kata Kunci: PE	Sistem menampilkan data plastik baku yang mengandung “PE”	Sesuai	Valid
14	Data Beli	Mengisi form dengan data valid	Nama pemilik, nama supplier, no telp, alamat supplier, nama plastik, warna plastik, harga plastik, potongan, berat	Sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi sukses	Sesuai	Valid
15	Data beli	Auto complete supplier	Nama pemilik	Sistem menampilkan supplier sesuai dengan input pengguna	Sesuai	Valid
16	Data beli	Auto complete plastik	Nama plastik	Sistem menampilkan plastik sesuai dengan input pengguna	Sesuai	Valid
17	Data beli	Hapus salah satu item plastik dalam transaksi pembelian	Transaksi berisi 3 item plastik, klik ikon hapus pada 1 item	Item terhapus dari daftar dan total pembelian terupdate otomatis	Sesuai	Valid
18	Data beli	Edit pembelian yang tersimpan	Pilih nota 1, ubah jumlah dari 100 kg menjadi 150 kg	Sistem menyimpan perubahan dan total pembelian terupdate	Sesuai	Valid

19	Data beli	Hapus pembelian yang tersimpan	Hapus 1 data pembelian yang tersedia	Sistem menampilkan konfirmasi dan menghapus data pembelian	Sesuai	Valid
20	Data beli	Arsip pembelian yang tersimpan	Arsip 1 data pembelian yang tersedia	Sistem menampilkan konfirmasi arsip data pembelian	Sesuai	Valid
21	Data beli	Filter dengan tanggal	Start date dan end date	Menampilkan data pembelian berdasarkan range tanggal	Sesuai	Valid
22	Data produksi	Mengisi form dengan data valid	Plastik bahan, warna plastik, berat plastik, hasil biji, warna hasil, berat hasil	Menyimpan data dan memperbarui list produksi	Sesuai	Valid
23	Data produksi	Mengisi berat plastik melebihi stok	Berat plastik lebih besar dari stok	Muncul alert berat lebih besar	Sesuai	Valid
24	Data produksi	Mengisi hasil produksi lebih besar dari bahan produksi	Berat hasil lebih besar dari bahan produksi	Muncul alert hasil produksi lebih besar	Sesuai	Valid
25	Data produksi	Edit produksi yang tersimpan	Edit produksi PP 2 hasil produksi dari 50 menjadi 55	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan notifikasi sukses	Sesuai	Valid
26	Data produksi	Hapus produksi	Hapus 1 data produksi yang tersedia	Sistem menampilkan konfirmasi dan	Sesuai	Valid

		yang tersimpan		menghapus data produksi		
27	Data produksi	Arsip produksi yang tersimpan	Arsip 1 data pembelian yang tersedia	Sistem menampilkan konfirmasi arsip data produksi	Sesuai	Valid
28	Data produksi	Filter dengan tanggal	Start date dan end date	Menampilkan data produksi berdasarkan range tanggal	Sesuai	Valid
29	Data jual	Mengisi form dengan data valid	Nama pemilik, nama pembeli, no telepon, alamat pembeli, biji plastik, warna, berat	Sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi sukses	Sesuai	Valid
30	Data jual	Auto complete pembeli	Nama pembeli	Sistem menampilkan supplier sesuai dengan input pengguna	Sesuai	Valid
31	Data jual	Jual lebih besar dari stok	Berat jual lebih besar dari stok	Sistem menampilkan alert lebih besar dari stok	Sesuai	Valid
32	Data jual	Hapus salah satu item biji dalam transaksi penjualan	Transaksi berisi 3 item biji, klik ikon hapus pada 1 item	Item terhapus dari daftar dan total penjualan terupdate otomatis	Sesuai	Valid
33	Data jual	Edit penjualan yang tersimpan	Pilih nota 3, ubah jumlah jual dari 200 kg menjadi 225 kg	Sistem menyimpan perubahan dan total penjualan terupdate	Sesuai	Valid

34	Data jual	Hapus penjualan yang tersimpan	Hapus 1 data penjualan yang tersedia	Sistem menampilkan konfirmasi dan menghapus data penjualan	Sesuai	Valid
35	Data jual	Arsip penjualan yang tersimpan	Arsip 1 data penjualan yang tersedia	Sistem menampilkan konfirmasi arsip data penjualan	Sesuai	Valid
36	Laporan	Cek laporan dengan tanggal	Start date, end date	Sistem menampilkan laporan berdasarkan range tanggal	Sesuai	Valid
37	Laporan	Cek laporan tanpa tanggal	Start date dan end date kosong	Sistem menampilkan seluruh laporan	Sesuai	Valid

Tabel 3.1 Tabel Black Box Testing

Berdasarkan hasil pengujian Black Box yang telah dilakukan terhadap 37 skenario pengujian, seluruh fitur pada Sistem Inventory Plastik CV. Berkat Anugrah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Setiap modul, mulai dari login, pengelolaan data user, data plastik baku, data biji plastik, pembelian, produksi, penjualan, hingga laporan, menunjukkan hasil yang sesuai dengan output yang diharapkan. Sistem mampu melakukan validasi input dengan baik, menolak data yang tidak sesuai, serta memperbarui stok dan total transaksi secara otomatis saat terjadi perubahan data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional dan dinyatakan valid serta layak untuk digunakan pada operasional perusahaan.

3.3.2 User Acceptance Testing

Pengujian User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan. Pengujian ini dilakukan secara langsung oleh pemilik CV. Berkat Anugrah sebagai pengguna utama sistem, karena pemilik berperan dalam mengawasi seluruh aktivitas

operasional perusahaan serta menggunakan laporan yang dihasilkan oleh sistem. Proses pengujian dilakukan dengan cara meminta responden mencoba seluruh fitur sistem seperti pengelolaan data pembelian, produksi, penjualan, serta laporan. Setelah melakukan pengujian, responden diminta memberikan penilaian terhadap beberapa pernyataan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Penilaian pada User Acceptance Testing menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur tingkat persetujuan pengguna terhadap setiap pernyataan yang diberikan. Skala penilaian yang digunakan terdiri dari: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Cukup Setuju, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju. Semakin tinggi skor yang diberikan maka menunjukkan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem semakin baik.

No	Pernyataan	Skor	Keterangan
1	Sistem mudah dipahami dan digunakan	4	Setuju
2	Pembagian hak akses sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan	5	Sangat Setuju
3	Fitur pengelolaan data pembelian berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan perusahaan	5	Sangat Setuju
4	Fitur pengelolaan data produksi membantu pencatatan hasil produksi dengan lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan perusahaan	4	Setuju
5	Fitur pengelolaan data penjualan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan perusahaan	5	Sangat Setuju
6	Perhitungan stok pada sistem sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan	5	Sangat Setuju
7	Laporan pembelian, produksi, dan penjualan yang dihasilkan sistem sudah sesuai kebutuhan.	4	Cukup Setuju

8	Sistem membantu mengurangi kesalahan pencatatan dibandingkan metode sebelumnya.	5	Sangat Setuju
9	Tampilan antarmuka sistem sudah cukup jelas dan mudah digunakan.	3	Cukup Setuju
10	Secara keseluruhan, sistem sudah layak digunakan di CV. Berkat Anugrah.	5	Sangat Setuju

Tabel 3.2 Tabel User Acceptance Testing

User Acceptance Testing dikelompokkan ke dalam beberapa kategori penilaian, yaitu kemudahan penggunaan sistem, kesesuaian fitur sistem, manfaat sistem bagi operasional, serta kelayakan sistem secara keseluruhan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui aspek mana dari sistem yang memiliki tingkat penerimaan paling baik oleh pengguna. Nilai rata-rata setiap kategori diperoleh dengan menjumlahkan skor pada setiap pernyataan dalam kategori tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah pernyataan pada kategori yang sama.

No	Kategori Penilaian	Pernyataan	Total Skor	Rata-rata
1	Kemudahan penggunaan sistem	1,9	7	3,5
2	Kesesuaian fitur sistem	2,3,4,5	19	4,75
3	Manfaat sistem bagi operasional	6,7,8	14	4,67
4	Kelayakan sistem secara keseluruhan	10	5	5

Tabel 3.3 Tabel Rekapitulasi Hasil User Acceptance Testing

Berdasarkan hasil User Acceptance Testing (UAT) yang dilakukan oleh pemilik CV. Berkat Anugrah sebagai pengguna utama sistem, diperoleh total skor sebesar 45 dari skor maksimal 50. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan seluruh skor pernyataan yaitu $(4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 3 + 5 = 45)$. Dengan jumlah 10 pernyataan dan skor maksimal setiap pernyataan sebesar 5, maka skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 50. Persentase tingkat penerimaan sistem dihitung menggunakan rumus $(45 / 50) \times 100\%$ sehingga diperoleh hasil sebesar 90%.

Berdasarkan persentase tersebut, sistem yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional di CV. Berkat Anugrah.

Berdasarkan tabel rekapitulasi kategori penilaian, aspek kesesuaian fitur sistem memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,75, yang menunjukkan bahwa fitur-fitur yang tersedia dalam sistem telah sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan, khususnya dalam pengelolaan data pembelian, produksi, dan penjualan. Aspek manfaat sistem bagi operasional memperoleh nilai rata-rata 4,67, yang menunjukkan bahwa sistem mampu membantu proses pencatatan dan pengelolaan data menjadi lebih terstruktur serta meminimalkan kesalahan pencatatan dibandingkan metode manual sebelumnya. Sementara itu, aspek kemudahan penggunaan sistem memperoleh nilai rata-rata 3,5, yang menunjukkan bahwa sistem sudah cukup mudah digunakan oleh pengguna meskipun masih terdapat beberapa bagian yang dapat ditingkatkan. Selain itu, aspek kelayakan sistem secara keseluruhan memperoleh nilai 5, yang menunjukkan bahwa sistem dinilai layak untuk digunakan dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi operasional pada CV. Berkat Anugrah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem informasi operasional berbasis web berhasil dikembangkan untuk mendukung pengelolaan proses pembelian bahan baku plastik, pencatatan produksi biji plastik, serta transaksi penjualan secara terintegrasi dengan perhitungan stok otomatis.
2. Sistem yang dikembangkan mampu mencatat dan mengelola data transaksi pembelian, produksi, dan penjualan secara terintegrasi, sehingga data operasional perusahaan tersimpan secara lebih terstruktur dan dapat ditelusuri kembali melalui sistem.
3. Hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang dan tidak ditemukan kesalahan pada proses utama sistem.
4. Berdasarkan hasil User Acceptance Testing (UAT) yang dilakukan oleh pemilik CV. Berkat Anugrah, sistem memperoleh skor 45 dari skor maksimal 50 dengan tingkat penerimaan sebesar 90%, sehingga sistem dinyatakan sangat layak untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan.

4.2 Saran

Meskipun sistem telah berhasil dikembangkan dan dinyatakan layak digunakan, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian berikutnya. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah penambahan fitur analisis laporan yang lebih mendalam, seperti grafik tren pembelian dan penjualan, analisis keuntungan, serta perbandingan produksi dalam periode tertentu guna mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Selain itu, sistem yang dikembangkan juga masih memiliki keterbatasan yang berada di luar jangkauan pengembang maupun sistem itu sendiri. Sebagai contoh, sistem tidak dapat sepenuhnya mengontrol kemungkinan terjadinya kesepakatan informal antara pihak internal dan pihak eksternal, seperti perubahan potongan harga yang seharusnya sebesar 30% menjadi 25% tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Sistem hanya mencatat data berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna, sehingga apabila terdapat manipulasi atau ketidaksesuaian informasi di luar prosedur resmi perusahaan, hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dicegah oleh sistem. Selain itu, sistem juga bergantung pada kedisiplinan dan integritas pengguna dalam memasukkan data secara benar dan sesuai kondisi nyata, sehingga faktor manusia tetap menjadi aspek penting dalam keberhasilan implementasi sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Listiyan, E., & Subhiyakto, E. R. (2021). Rancang Bangun Sistem Inventory Gudang Menggunakan Metode Waterfall Studi Kasus Di Cv. Aqualux Duspha Abadi Kudus Jawa Tengah. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 74–82. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i1.4272>
- Pasaribu, J. S. (2021). Development of a Web Based Inventory Information System. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 1(2), 24–31. <https://doi.org/10.52088/ijesty.v1i2.51>
- Praniffa, A., C., Syahri, A., Sandes, F., Fariha, U., Giansyah, Q., A, & Hamzah, M. (2023). Pengujian Black Box Dan White Box Sistem Informasi Parkir Berbasis Web Black Box And White Box Testing Of Web-Based Parking Information System. *Jurnal Testing Dan Implementasi Sistem Informasi*, 1(1), 1–16.
- Santoso, A. K., & Alexius Hendra Gunawan. (2025). Analysis and Design of ERP Information Systems Using User Acceptance Test Method. *Bit-Tech*, 7(3), 670–679. <https://doi.org/10.32877/bt.v7i3.1666>
- Tjahjanto, T., Arista, A., & Ermatita, E. (2022). Application of the Waterfall Method in Information System for State-owned inventories Management Development. *Sinkron*, 7(4), 2182–2192.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25 Yogyakarta 55224
Telp: (0274) 563929 Fax: (0274) 513235

KARTU KONSULTASI PROYEK

Dicetak tanggal: Selasa, 14 April 2026 Pukul 14:31:07 WIB

Nama Mahasiswa : MICHAEL JONATHAN ANWAR
No. Induk Mahasiswa : 72220542
Dosen Pembimbing I : Drs. Jong Jek Siang, M.Sc
Judul Proyek : SISTEM INFORMASI OPERASIONAL PABRIK DAUR ULANG PLASTIK BERBASIS WEB. STUDI KASUS: CV. BERKAT ANUGRAH

No	Tanggal Konsultasi	Catatan Konsultasi
1	08 Oktober 2025 Disetujui pada: 16 Maret 2026 10:06	Pengecekan Laporan Pencatatan manual ini bukanlah masalah. Buktinya selama ini juga bisnis jalan dan tdk bangkrut. Masalah adl sesuatu yg diakibatkan dgn pencatatan manual. Misal hutang tdk terdeteksi, stok menjadi tdk teratur dll Apa fungsi pemilik menelusuri riwayat transaksi? Bukannya manual jg bisa? Kan ada tumpukan nota2? Ini jg kualitatif. Tdk msl dicantumkan disini. Tapi nanti pd pelaksanaannya kamu dituntu utk membuat lap lengkap. Misal lap keuangan, lap pembuangan limbah dll yg tentu akan merepotkan Lebih tepat: SOP bisnis mengikuti proses bisnis yg terjadi di ... Perlu kamu singgung bhw data produk (jenis, jumlah), keuangan (harga beli, jual dll) adl data dummy krn pihak mitra tdk mengijinkan publikasi data Utk tiap step isi harus spesifik mencerminkan apa yg kamu lakukan di mitra. Cth: Analisis kebutuhan: data yg diperlukan utk pembelian Si daur ulang plastik, bgmn caranya Pengujian: spa yg diuji, bgmn caranya, siapa sampel uji, berapa banyak, dll

2	05 Februari 2026 <i>Disetujui pada:</i> 16 Maret 2026 10:09	Demo Website tambahkan dropdown untuk dan tambahkan nama pemilik (filter berdasarkan nama pemilik) berikan sort untuk tabel angka dibuat rata kanan bagian produksi hilangkan harganya perlu warning hasil produksi lebih besar laporan berdasarkan tanggal laporan nya berisi data bukan tabel
3	02 Maret 2026 <i>Disetujui pada:</i> 16 Maret 2026 10:14	Revisi Laporan TA Alinea 1 Kamu ganti dgn 1-2 alinea ttg profil mitra. CV Berkas ... adalah perusahaan yang bergerak di bidang ... dan berlokasi di ... Tuliskan jumlah karyawan, coverage pekerjaan: menerima plastik dari pemulung, mengolah hingga biji plastikd alam berbagai ukuran, kapasitas produksi, dll Di alinea ini baru kamu tuliskan bhw dalam TA proyek si ini dibuat sistem ... Utk masing2, kamu jelaskan siapa penggunaanya Kamu tuliskan siapa orang yg memegang admin sistem (misal pemilik usaha) Istilahnya laporana manajerial ini yg menjadi kunci bhw yg kamu buat disebut sistem informasi 2.3.1 DFD Level 0 Utk tiap sub-bab diberi uraian minimal 1 paragraf utk penjelasan. Dalam paragraf tsb harus ada acuan nomer gambar Act diagarm hanya ada 1 gambar. Kolomnya jangan front/backend, tapi adalah admin, sistem, kabag pembelian, kabag produksi, kabag penjualan
4	05 Maret 2026 <i>Disetujui pada:</i> 16 Maret 2026 10:18	Koreksi Laporan TA Nantinya form2 cover dan lain2 bag depan diunduh pdf dari web ta yg akan muncul stl kamu daftar ujian. Sementara didiamkan dulu. Black Box Testing tetap saya masukkan karena digunakan untuk menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem telah diuji secara fungsional sesuai dengan kebutuhan mitra. Sedangkan saya menggunakan UAT digunakan untuk memastikan sistem yang sudah diuji dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan operasional pengguna. Istilahnya memang bagian pembelian ya? Bukan keala bagian ... kan lainnya adl kepala produksi.kalau

disana memang begitu ya gpp

Font pada gambar diperbesar shg mudah terbaca.

Usahkan setara dengan teks. Font juga blur shg lebih sulit membaca

Kamu awali dgn proses bgmn kamu melakukan testing. Siapa respondennya, bgmn caramu melakukan, berapa saja skor skala likert yg dipakai, dll. Ada baiknya kamu pecah menjadi bbrp klp spt: kemudahan penggunaan sistem, kegunaan fitur sistem, dll. Masing2 diberi rerata

5		
6		
7		
8		

9		
10		



Drs. Jong Jek Siang, M.Sc
Dosen Pembimbing I



UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25 Yogyakarta 55224
Telp: (0274) 563929 Fax: (0274) 513235

KARTU KONSULTASI PROYEK

Dicetak tanggal: Selasa, 14 April 2026 Pukul 14:31:21 WIB

Nama Mahasiswa : MICHAEL JONATHAN ANWAR
No. Induk Mahasiswa : 72220542
Dosen Pembimbing II : Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom., M.M
Judul Proyek : SISTEM INFORMASI OPERASIONAL PABRIK DAUR ULANG PLASTIK
BERBASIS WEB. STUDI KASUS: CV. BERKAT ANUGRAH

No	Tanggal Konsultasi	Catatan Konsultasi
1	19 Februari 2026 Disetujui pada: 16 Maret 2026 10:31	Masukan Laporan Sesuai dengan judul, maka sebaiknya judul subbab ini yaitu Sistem Informasi Opearsional Berbasis Web. Dengan demikian disini dibahas tentang apa itu Sistem Informasi Operasional, Fungsinya apa, ruang lingkupnya apa saja (karena operasional dpt dipahami sebagai semua operasi sehari-hari perusahaan, sehingga meliputi dari kegiatan administratif, keuangan, pembelian, persediaan, produksi, pemasaran, penjualan, kepegawaian, dll). Sementara yang akan dibuat ini sistem informasi operasional meliputi apa saja? Untuk melakukan analisis kebutuhan, perlu diceritakan bagaimana cara untuk menangkap kebutuhan dari pengguna sistem, operator sistem, admin sistem dan pimpinan perusahaan. Apakah dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan/atau pengamatan. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk merancang itu semua? Sebaiknya juga dibahas di sini sebagai dasar pelaksanaannya nanti. Untuk implementasi, berarti dibahas tentang coding. Di sini perlu dibahas dengan bahasa pemrograman yang digunakan (mengapa digunakan bahasa itu perlu disebutkan alasan teknisnya seperti bahasa itu mengandung fitur apa saja yang dibutuhkan dalam coding sistem ini), proses codingnya bagaimana dilakukan? Di proses ini, selain menyebutkan metode yang digunakan, juga tahapan proses yang akan dilakukan. Pengujian dilakukan dengan melibatkan berapa orang pengguna sistem, bagaimana validitas pengujian tersebut dapat dijamin, dll. Untuk penerapan, bagaimana langkah awal, karena perusahaan itu masih melakukan pencatatan secara manual, sehingga harus dilakukan pelatihan terhadap staf dan semua pihak yang akan mengoperasikan sistem terlebih dahulu. Langkah-langkah penerapan hendaknya dibahas secara lebih terperinci.

2	24 Februari 2026 Disetujui pada: 16 Maret 2026 10:40	Demo Website Laporan berisi keseluruhan data jadi pemilik tidak perlu bolak balik cek nota apakah laporan nya benar warna tulisan merah sebaiknya diganti karena merah itu melambangkan kerugian laporan nya bisa ditambah supplier mana yang paling sering transaksi dan pembeli mana yang paling sering transaksi Laporan produksi ditambahkan plastik apa yang paling banyak di produksi dan dihasilkan Perlu ditulis di laporan bahwa sistem masih bisa di manipulasi data nya jika terdapat kesepakatan yang terjadi dibelakang pemilik
3	11 Maret 2026 Disetujui pada: 11 Maret 2026 12:37	Koreksi laporan Utk penentuan size dari kolom data, spt password size nya 255 sptnya tdk logis. Walaupun digunakan tipe data varchar, tetapi bukan berarti sizenya dibuat 255. Utk nama pembeli size nya 100, telp pembeli 20, asal pembeli 100. Mestinya hrs punya dasar utk menentukan size tsb. Krn ini projek, seharusnya berbasis data. Misal, dr data nama pembeli yg ada, size terpanjang brp huruf, misalkan 20 huruf. Lalu utkantisipasi ada yg lebih panjang, ditambah 20%, shg total 24 huruf. Penggunaan varchar diperlukan, agar yg namanya hanya 10 huruf, mk 14 huruf yg kosong tdk membebani memori. Perbaiki di laporan, disesuaikan dg tabel data di program, spy sesuai laporan dan tabel datanya. Utk bab-bab lainnya sdh baik.
4	23 Maret 2026 Disetujui pada: 25 Maret 2026 09:18	Revisi Laporan TA - Untuk UserName dengan ukuran lebar kolom 50 karakter, tolong kamu bisa memberikan contoh user name yang mencapai 50 karakter yang digunakan di CV Berkat Anugerah. - Untuk warna plastik yang mencapai 50 karakter, tolong diberi contoh nama warna yang mencapai 50 karakter, karena dari contoh-contoh yang kamu tunjukkan cari cetak layar aplikasi, untuk warna tidak ada yang mencapai 30 karakter, apalagi 50 karakter. - Untuk nama supplier, asal supplier dan nama pembeli, tolong berikanlah contoh nama supplier, asal supplier, dan nama pembeli yang mencapai 100 karakter, sehingga hal itu mendukung penentuan lebar kolom yang kamu tentukan 100 tersebut. Untuk nama kolom asal supplier yang ternyata menunjukkan alamat supplier, mengapa tidak dipisahkan antara kolom jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Kode Pos? Sementara itu, dalam contoh cetak layar, kamu hanya menuliskan alamat supplier itu Yogyakarta. Mengapa tidak spesifik dengan alamat lengkapnya? Untuk nomor telepon, meskipun data dummy, tentu harus mengikuti kaidah yang tepat dalam penulisannya. Jika fix telp diawali dengan kode wilayah seperti 0274-563929, kalau HP tentu juga ada standar penulisannya. Seharusnya cetak layar yang kamu sajikan dalam laporan menunjukkan bahwa seolah-olah semuanya itu contoh data yang sebenarnya.

Sementara, itu catatan perbaikan dari saya untuk laporan yang kamu kirimkan tersebut, tentu saja dibutuhkan perbaikan dari penentuan lebar kolom data, lalu isian data yang kamu coba masukkan untuk uji coba sistem yang dibuat, agar tampak sebagaimana contoh yang sesungguhnya, walaupun berupa data dummy.

5		
6		
7		
8		
9		

10		
----	--	--



Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom., M.M
Dosen Pembimbing II